

PARTE III

SISTEMA DI SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO

BIBLIOGRAFIA

7. SISTEMA DI SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO

7.1 INTRODUZIONE

Il presente capitolo riporta le indicazioni, i criteri ed i requisiti minimi delle procedure adottate dagli Enti pubblici e privati gestori di trasporto sul territorio nazionale, per pianificare ed effettuare le attività di gestione della sicurezza strutturale (quali sorveglianza, controllo, ispezione e monitoraggio) dei ponti esistenti, in maniera uniforme per tutto il territorio nazionale, in applicazione della procedura generale prevista dalle presenti Linee Guida, in funzione della loro collocazione nelle diverse Classi di Attenzione secondo quanto descritto nel § 4, a valle della quale i gestori attiveranno le funzioni di sorveglianza da estendersi all'intera vita operativa delle infrastrutture.

Nello sviluppo della presente sezione delle Linee Guida si è tenuto conto dei sistemi di sorveglianza già in uso presso alcuni gestori, individuando criteri operativi sufficientemente generali da poterli attuare senza necessità di revisioni sostanziali dei sistemi stessi. I dati già acquisiti nel tempo, mediante le attività di sorveglianza, costituiscono un patrimonio di informazioni assai importante per lo studio e la caratterizzazione statistica dei fenomeni di degrado che interessano gli asset infrastrutturali in Italia e che potrà essere convenientemente valorizzato in un approccio di vasta scala.

Il modello di sistema di sorveglianza proposto nelle presenti Linee Guida comprende sia le attività di ispezione periodica, da condurre secondo metodologie tradizionali, sia le più moderne tecnologie di monitoraggio strumentale di cui è raccomandato l'impiego per le opere di Classe di Attenzione Medio-Alta e Alta e per alcune classi di opere ritenute a maggior rischio o di particolare interesse.

Si rileva tuttavia che la conduzione di attività ispettive ed il dispiegamento di sistemi di monitoraggio strumentale non esime i gestori dalla sorveglianza continua e capillarmente diffusa che il personale di esercizio deve compiere, anche in modo non formalizzato, mediante l'osservazione di eventuali danneggiamenti, anomalie o malfunzionamenti delle strutture, dei dispositivi ausiliari e dell'ambiente che le circonda, segnalando le situazioni significative ai responsabili della gestione ed espletando, ove possibile, le necessarie azioni di presidio e correttive in regime di automanutenzione continua.

Le ispezioni periodiche ed il monitoraggio di un'opera esistente, condotto con metodologie tradizionali o innovative, ha lo scopo di consentire la valutazione dello "stato di condizione" dell'opera stessa (diagnosi) con riferimento alla sua "idoneità all'uso previsto", comprendente sia gli aspetti di sicurezza strutturale e fondazionale sia quelli relativi alle eventuali pericolosità di natura ambientale ed all'efficienza degli apparati ausiliari, e di stimarne le tendenze evolutive (prognosi). Tali parametri, unitamente allo studio dei dati riguardanti la storia dell'opera raccolti nell'inventario/censimento di livello 0 (anamnesi), costituiscono infatti la base di informazioni necessaria a:

- migliorare la conoscenza dell'opera riducendo le incertezze di natura epistemica (azioni, resistenze, modelli);
- aggiornare la valutazione del rischio dell'opera e quindi il suo inserimento in una Classe di Attenzione corrente;
- pianificare in modo efficace, in termini tecnico-economici, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

E' fondamentale che la formazione e l'aggiornamento del personale tecnico dedicato alle attività di sorveglianza, monitoraggio, manutenzione e gestione delle opere infrastrutturali costituisca oggetto di particolare attenzione e cura da parte dei gestori, a riguardo si faccia anche riferimento a quanto indicato nel §1.7.

Nel testo sono anche indicati i riferimenti a normative nazionali ed internazionali e a documentazione tecnico-scientifica, ritenuti utili.

7.1.1 STRUMENTI OPERATIVI DEL SISTEMA DI SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO

Sono strumenti operativi del sistema di sorveglianza e monitoraggio:

- Ispezioni periodiche ordinarie;
- Ispezioni straordinarie;
- Indagini non distruttive e semidistruttive;
- Prove di carico statiche e rilievi della risposta dinamica;
- Monitoraggio strumentale;
- Algoritmi di analisi e interpretazione dati;
- Modelli rappresentativi del comportamento reale;

- Indici dello stato di condizione e modelli di degrado;
- Basi dati informatiche (BMS, di cui al §7.8).

Nel seguito sono fornite indicazioni di maggiore dettaglio a proposito di tali strumenti, sul Sistema di Sorveglianza (§7.2) e sul Sistema di Identificazione degli elementi dei ponti (§ 7.3).

7.2 IL SISTEMA DI SORVEGLIANZA

7.2.1 GENERALITÀ

Il sistema di sorveglianza rappresenta il complesso delle attività di controllo, ispezione e monitoraggio sulle opere d'arte che il gestore di una rete infrastrutturale deve svolgere allo scopo di assicurare la disponibilità, la funzionalità e il mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stessa. Tali attività coinvolgono aspetti organizzativi e strumenti operativi con le relative procedure che riguardano le modalità con cui i dati relativi alla condizione e funzionalità dei ponti devono essere raccolti, analizzati ed interpretati nel loro sviluppo temporale anche affinché sia resa possibile una efficace programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e, ove del caso, di manutenzione straordinaria, nonché sia periodicamente rivalutata la classe di attenzione del ponte, procedendo, nel caso, alle necessarie verifiche di sicurezza di Livello 4 di cui al § 6.

Come ricordato nel § 7.1, le attività previste dal sistema di sorveglianza si collocano, infatti, a valle di una classificazione o eventuale riclassificazione, dei ponti presenti in una rete, in una Classe di Attenzione in attuazione di quanto previsto al § 4. Le relazioni funzionali tra la suddivisione in Classi di Attenzione dei ponti e le attività di monitoraggio sono descritte nel diagramma di *Figura 1.1*.

Le attività di sorveglianza e monitoraggio sono nel seguito strutturate secondo una strategia cosiddetta “*risk-based*”, cioè dipendente dalla Classe di Attenzione caratteristica del ponte nello stato corrente. Esse comprendono ispezioni ordinarie (definite di 2° Livello) e straordinarie, l'esecuzione di test statici e dinamici occasionali e l'installazione di sistemi per il monitoraggio strumentale in modalità periodica o permanente. L'attuazione di un sistema di monitoraggio strumentale permanente può anche essere inclusa fra le strategie di riduzione del rischio e quindi, seppur non direttamente influenzante l'attribuzione della Classe di Attenzione, può contribuire a ridurre l'impegno per le ispezioni, eventualmente riducendone la frequenza. Tuttavia, tale opzione può essere eventualmente adottata dopo un congruo periodo di sperimentazione e messa a punto dei sistemi di monitoraggio strumentale.

Il sistema di sorveglianza fornisce evidenza della corretta gestione dell'infrastruttura ai sensi delle presenti Linee Guida e costituisce, altresì, supporto alle decisioni in ordine alla programmazione degli investimenti di manutenzione da svilupparsi: (1) a livello di singola opera (*project level*) e (2) a livello dell'intera rete (*network level*). Nella programmazione degli investimenti a livello di rete si deve anche tener conto degli aspetti relativi alla resilienza, soprattutto delle reti strategiche (Livello 5 § 1.3), in cui assumono particolare significato le considerazioni sulla ridondanza della rete stessa.

Il decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, prevede, all'articolo 12, comma 4, lettera b), che i Sistemi di Gestione della Sicurezza adottati da parte dei gestori delle reti stradali ed autostradali siano certificati da organismi di parte terza riconosciuti, secondo le procedure che saranno, allo scopo, emanate.

7.2.2 DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA

Il sistema di sorveglianza è formalizzato e documentato, in forma scritta, in una serie di manuali e/o procedure operative che trattino i diversi aspetti della gestione della sicurezza dei ponti ed in particolare degli strumenti operativi per il monitoraggio. Il contenuto tipico di tale documentazione può essere articolato come segue.

Organizzazione del sistema di sorveglianza

Dovranno essere specificate le linee di comando e controllo e di comunicazione per l'esecuzione delle attività di sorveglianza e monitoraggio. A riguardo può farsi utile riferimento alle norme dalla serie UNI ISO 55000 “Gestione dei beni (asset management)”.

Sistema di identificazione dei ponti e degli elementi costruttivi

Il sistema di identificazione dei ponti e degli elementi costruttivi rappresenta la base operativa per la conduzione delle attività di monitoraggio, per la sintesi e per l'analisi e interpretazione dei dati.

Catalogo dei difetti

Si descrivono i difetti tipici che possono essere osservati sui ponti a seconda del materiale di cui sono costituiti. L'Allegato C alle presenti Linee Guida contiene una serie di schede di rilievo e valutazione dei difetti, comprensive dei parametri di valutazione che, oltreché per le attività di cui al Livello 1 di ispezione iniziale, § 3, può essere convenientemente utilizzato per le attività di sorveglianza.

Schede descrittive di ispezione

L'Allegato B alle presenti Linee Guida contiene modelli di schede descrittive delle ispezioni che possono essere utilizzate, in forma cartacea ovvero informatizzate, anche per le ispezioni periodiche con le precisazioni di cui al successivo § 7.4.

Altre attività di sorveglianza

Sono descritte le modalità con cui il gestore deve svolgere le ulteriori attività di sorveglianza, ove necessario, e segnatamente: le ispezioni straordinarie, le prove non distruttive e semidistruttive, le prove di carico statiche e i rilievi della risposta dinamica.

Monitoraggio periodico o continuo

Sono descritte le modalità con cui il gestore deve svolgere, ove richiesto, in particolare per le Classi di Attenzione Medio-Alta e Alta, le attività di monitoraggio periodico e continuo.

Software per l'archiviazione dei dati

Costituito dalle componenti di archiviazione e elaborazione dei dati e per il supporto alle decisioni, denominata BMS (Bridge Management System).

Modelli di interpretazione

Per il necessario supporto alle decisioni, nonché per l'eventuale individuazione di comportamenti strutturali anomali, i dati provenienti dalle ispezioni e dal monitoraggio strumentale devono essere interpretati, mediante idonei modelli interpretativi da considerarsi nel BMS e nei sistemi di gestione di monitoraggio strutturale.

Schemi decisionali per la gestione del traffico e la manutenzione in funzione dei risultati del sistema di sorveglianza e monitoraggio

In funzione dell'applicazione dei modelli di cui al punto precedente, può essere determinato lo stato di condizione del ponte ad un certo istante di tempo e la sua probabile evoluzione. Il sistema di sorveglianza deve definire quali decisioni il gestore deve assumere in funzione di questi parametri e quindi delle classi di attenzione attuali e tendenziali, in ordine alla conduzione delle verifiche di sicurezza e alle decisioni conseguenti, secondo quanto specificato nel § 7.7 e nel § 7.8. Inoltre, per le situazioni che non richiedono interventi immediati deve specificare in base a quali criteri sono pianificate le attività di manutenzione nel medio periodo.

7.3 IL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE

7.3.1 SCOPO DEL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE

Il sistema di identificazione ha lo scopo di associare dati e informazioni provenienti dal sistema di sorveglianza e monitoraggio ai diversi elementi costruttivi del ponte, alle dotazioni ausiliarie, agli apparati di appoggio degli impalcati e in generale a "oggetti" il cui stato di condizione può essere osservato (o determinato attraverso rilievi e misure strumentali) indipendentemente gli uni dagli altri e che costituisca un'entità a sé stante dal punto di vista dei fenomeni di degrado e danneggiamento subiti e dei possibili interventi di manutenzione, sostituzione e/o ripristino.

La scomposizione del ponte in "oggetti" può, tra l'altro, essere resa compatibile con l'eventuale costruzione di modelli BIM o di modelli agli elementi finiti (eventualmente incorporati nei modelli BIM) su cui possono essere attivate procedure di condivisione dei dati (interoperabilità) con i software BMS e di gestione dei sistemi di monitoraggio strumentale nonché di analisi e verifica strutturale e di gestione della manutenzione.

Per poter identificare gli elementi nella loro posizione è necessario che a ciascuno di essi sia associato un codice identificativo, univoco all'interno dell'opera, anche se la logica di formazione dei codici potrà essere comune alle diverse tipologie strutturali ed ai diversi materiali.

La struttura è già stata definita e identificata a livello di censimento iniziale, Livello 0, comprendendo gli elementi sintetici che descrivono l'opera stessa. Tale insieme di elementi è qui denominato *Elementi Nazionali*. Ad essi sono aggiunti altri elementi e dati secondo quanto specificato al § 3 e che sono qui denominati *Elementi di Rete*, poiché essi hanno lo scopo di consentire l'attribuzione di Classi di Attenzione, Livello 2, la cui utilità si manifesta nelle pianificazioni a livello di rete e sono definiti in modo tale da rendere efficace la conduzione delle ispezioni iniziali di Livello 1.

Il sistema di identificazione è ulteriormente arricchito con le informazioni utili ai fini della valutazione quantitativa dello stato di condizione dell'opera, ad esempio le eventuali valutazioni di Livello 3 o verifiche accurate di Livello 4, i risultati della conduzione delle ispezioni periodiche o straordinarie e del monitoraggio periodico o continuo e la pianificazione ed esecuzione degli interventi a livello della singola opera. L'insieme di questi elementi è qui denominato *Elementi di Opera*. Ovviamente, il sistema di etichettatura degli elementi ai diversi livelli deve essere coerente e intercomunicante, cioè utilizzare codici numerici (CUP) in sequenza.

La relazione fra i diversi livelli del sistema di identificazione è illustrata nella *Figura 7.1*.

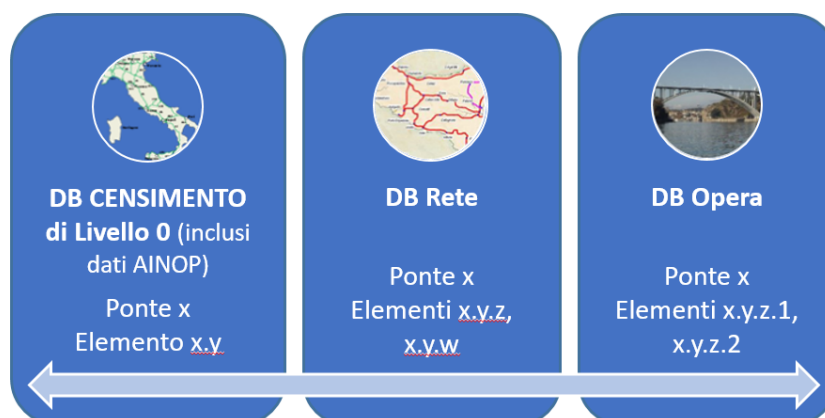


Figura 7.1– Sistema di identificazione a più livelli interconnessi

In particolare, la sezione “Ponti e Viadotti Stradali” della base dati AINOP contiene, per ciascuna opera, un record composto da vari gruppi di campi alfanumerici che rappresentano gli Elementi Nazionali. Oltre a campi che contengono dati descrittivi di tipo generale, il record è articolato nei seguenti gruppi di campi: schema statico, spalle, pile, impalcato, sistemi di protezione, giunti, apparecchi di appoggio. L'esempio riportato in Appendice illustra come il campo “Tipologia soletta” del gruppo “Impalcato” potrebbe essere suddiviso in Elementi di Opera.

7.4 LE ISPEZIONI

Fermo restando quanto indicato nel § 3 in merito alle ispezioni visive finalizzate alla determinazione della classe di attenzione, nel generale ambito del Sistema di Gestione della Sicurezza, le ispezioni visive sono utili al rilievo di difetti causati dal degrado, dall'uso o da fenomeni ambientali nelle componenti strutturali e accessorie dell'opera che presentino manifestazioni esterne e che possano anche essere valutati mediante semplici misure e prove ND, oppure di situazioni al contorno di natura idraulica o geologica potenzialmente pericolose per l'integrità e la funzionalità dell'opera stessa.

Devono essere previste ispezioni periodiche (ordinarie) ed ispezioni straordinarie più approfondite da compiersi quando se ne verifichi la necessità e comunque non oltre un predeterminato lasso di tempo. Le ispezioni ordinarie sono documentate mediante i modelli di schede riportati nell'Allegato B (o equivalenti); le ispezioni straordinarie sono documentate in appositi specifici Rapporti. Tutte le documentazioni delle ispezioni devono essere registrate nel BMS e rese accessibili per le successive analisi ed elaborazioni.

Le ispezioni sono accompagnate, ove necessario, dall'esecuzione di prove non distruttive e semidistruttive secondo quanto indicato nel seguito.

Per i requisiti del personale impiegato nelle attività ispettive e dei laboratori si fa riferimento al § 1.7 e § 1.8.

ISTRUZIONE OPERATIVA 7.4.1

Si ricorda che il Gestore, nell'ambito della propria autonomia gestionale, potrà adottare procedure interne che prevedano l'utilizzo di modelli anche diversi da quelli previsti dalle Linee Guida, a condizione che le schede finali risultanti vengano ricondotte - a cura del Gestore stesso - al formato previsto dagli allegati delle Linee Guida.

Al riguardo si ricorda che, ai fini di un maggiore dettaglio, costituiscono utile riferimento gli allegati alle presenti Istruzioni Operative.

7.4.1 ISPEZIONI ORDINARIE

Le ispezioni ordinarie saranno eseguite con frequenze minime, secondo lo schema di Tabella 7.1, in funzione della Classe di Attenzione corrente del manufatto e del fatto che siano opere (Tipo 1) già inserite in un sistema di sorveglianza conforme alla Circolare n° 6736/61/AI del 1967 (delle quali è quindi sufficientemente noto lo stato di conservazione e l'evoluzione attesa dei difetti) o opere (Tipo 2) sia nuove, sia già in esercizio da diversi anni, ma per le quali non sono state effettuate le ispezioni periodiche di cui alla Circolare sopra citata e che quindi non sia noto lo stato conservativo/manutentivo, il progredire dei difetti presenti (curva di degrado reale).

Tabella 7.1– Frequenza minima delle ispezioni ordinarie¹

CDA -	Bassa	Medio - Bassa	Media	Medio-Alta	Alta
Frequenza Opere "Tipo 1"	Biennale	18 mesi	Annuale	In funzione del monitoraggio o semestrale	In funzione del monitoraggio o semestrale
Frequenza Opere "Tipo 2"	Annuale	9 mesi	Semestrale	In funzione del monitoraggio o trimestrale	In funzione del monitoraggio trimestrale

ISTRUZIONE OPERATIVA 7.4.1.1

Con riferimento alla nota pedice 1, si ricorda che essa è da applicare al solo caso di opere ricadenti nel Tipo 2 (ovvero opere non già soggette ad un sistema di sorveglianza conforme alla Circolare del '67).

Inoltre, poiché, ai sensi della Istruzione Operativa 1.1.1, il sistema di sorveglianza conforme alla Circolare del '67 viene sostituito dal sistema di sorveglianza delle Linee Guida, va specificato che, col procedere progressivo delle ispezioni in accordo alle Linee Guida (con la relativa identificazione dello stato di conservazione e classificazione del rischio), nel momento in cui il Gestore, a valle di almeno 2 ispezioni, riterrà sufficienti i dati per valutare l'evoluzione attesa dei difetti, le opere di tipo 2, a regime, diventeranno automaticamente di tipo 1, in quanto inserite nel programma di sorveglianza ai sensi delle Linee Guida.

ISTRUZIONE OPERATIVA 7.4.1.2

Si ricorda che è fondamentale una ottimale pianificazione delle operazioni di sorveglianza, in funzione della tipologia specifica di rischio identificato. In particolare, la programmazione temporale delle ispezioni ordinarie periodiche deve essere opportunamente specificata e differenziata per le diverse tipologie di rischio, adottando una periodicità derivante dalla Classe di Attenzione complessiva dell'opera, adattata alle specifiche Classi di Attenzione per ciascuna specifica fonte di rischio.

La programmazione e la esecuzione delle ispezioni periodiche ordinarie vanno comunque intese nell'ambito di un processo unitario di valutazione del rischio complessivo e sono progressivamente da programmare ed organizzarsi in attività ispettive organiche.

Inoltre, per ponti/viadotti caratterizzati dalla stessa Classe di Attenzione, è opportuno adottare una prioritizzazione che individui l'ordine temporale delle attività in funzione delle cause che hanno determinato la Classe di Attenzione.

• Rischio strutturale-fondazionale e sismico:

Nel caso di opere di tipo 1 ricadenti in Classe di Attenzione complessiva ALTA e MEDIO-ALTA, sono possibili due alternative di gestione delle ispezioni ordinarie in relazione al rischio strutturale-fondazionale e sismico:

1. Frequenza delle ispezioni pari a 6 mesi, eseguite da personale tecnico specificatamente formato;
2. Ispezioni annuali eseguite da personale tecnico specificatamente formato, integrate da ispezioni di sorveglianza intermedie, cadenzate ogni 3 mesi, eseguite da personale adeguatamente addestrato, finalizzate ad accertare lo stato di consistenza e conservazione delle strutture e verificare che non vi siano evoluzioni significative rispetto a quanto indicato nell'ispezione annuale.

Il personale di sorveglianza che svolge le sopra indicate ispezioni intermedie dovrà essere adeguatamente formato per le tipologie di rischio in esame ed espressamente preposto a tali attività nell'ambito del sistema normato di vigilanza autonomamente adottato dal Gestore al proprio interno.

• Rischio idraulico:

¹Si osserva che la Circolare LL PP 6736/61/AI del 19.07.67 prevedeva per tutti i ponti della rete stradale italiana l'esecuzione di ispezioni trimestrali. Tuttavia, tale frequenza non trova corrispondenza nelle normative e nelle prassi internazionali, che prevedono frequenze più basse e quanto meno annuali. Inoltre, poiché i fenomeni di degrado si sviluppano in tempi generalmente lunghi, la frequenza trimestrale appare non utile nel caso generale. Pertanto, sia per ragioni di continuità che in considerazione dell'età avanzata della maggior parte dei ponti e dei viadotti esistenti sul territorio nazionale, si ritiene opportuno conservare la frequenza trimestrale per le sole opere classificate in Classi di Attenzione Medio-Alta e Alta, ove peraltro è prevista, ove possibile, l'installazione di un sistema di monitoraggio periodico o continuo.

Nel caso di assenza di pericolosità (ad esempio, assenza di corso d'acqua) non è necessario ripetere le ispezioni ordinarie per questa tipologia di rischio.

Se invece è stata individuata e rilevata, nell'ambito dell'ispezione iniziale, presenza di fenomeni interferenti di natura idraulica, si possono limitare le ispezioni visive periodiche agli aspetti caratterizzati da dinamica evolutiva significativa rispetto alla frequenza delle ispezioni. Per esempio, per le dinamiche d'alveo, così come per opere di protezione di fondo e di sponda in buone condizioni, è tipicamente sufficiente una frequenza annuale di rilievo. Viceversa, laddove vi siano evidenze di difetti nelle opere di protezione, non è opportuno ridurre la frequenza delle ispezioni. Per i processi a dinamica lenta si consiglia di mettere in atto, qualora ritenute necessarie, attività di monitoraggio, mitigazione del rischio e/o tutte le altre attività di sorveglianza e gestione delle opere previste a valle della classificazione.

Per i ponti in Classe di Attenzione complessiva ALTA o MEDIO-ALTA e con Classe di Attenzione idraulica ALTA o MEDIO-ALTA, alcune attività di sorveglianza potranno essere eseguite da personale adeguatamente addestrato nell'ambito delle ispezioni «intermedie», come definite per il rischio strutturale-fondazionale e sismico.

È compito del Gestore valutare le attività di sorveglianza necessarie per le opere in Classe di Attenzione idraulica ALTA o MEDIO-ALTA nei casi in cui la Classe di Attenzione complessiva non sia ALTA o MEDIO-ALTA, a seconda delle specifiche criticità che hanno determinato la Classe di Attenzione relativa al Rischio Idraulico.

Rimane l'obbligo di ispezioni straordinarie (§ 7.4.2) a valle di eventi eccezionali quali alluvioni.

- **Rischio frane:**

Nel caso in cui la classificazione di Livello 2 abbia consentito di assegnare la Classe di Attenzione frane BASSA ed il rischio frane sia assente (si veda l'Istruzione Operativa 4.4.2.2) non è necessario ripetere le ispezioni ordinarie per questa tipologia di rischio, a condizione che la pericolosità PAI-Frane in vigore sia assente, che la morfologia del sito sia stata classificata come "Pianura" lontana dai versanti (si vedano le schede di Livello 0 e 1) e che siano assenti fenomeni idraulici caratterizzati da dinamica evolutiva significativa (ad esempio fenomeni di erosione spondale che possano innescare instabilità).

Per i ponti in Classe di Attenzione complessiva ALTA o MEDIO-ALTA con Classe di Attenzione frane ALTA o MEDIO-ALTA alcune attività di sorveglianza potranno essere eseguite da personale adeguatamente addestrato nell'ambito delle ispezioni «intermedie» come definite per il rischio strutturale-fondazionale e sismico.

Rimane l'obbligo di ispezioni straordinarie a seguito di eventi quali sismi, alluvioni e frane che possano avere influito sulla stabilità dell'opera.

Nella conduzione delle ispezioni ordinarie le schede di rilevamento devono essere compilate separatamente per ciascuno degli elementi definiti a livello opera e devono essere complete di tutti gli indicatori rappresentati nelle schede. Le ispezioni devono essere condotte visivamente e con l'ausilio di semplici strumenti, quali martelli, strumenti di misura delle lunghezze, sensori portatili, eccetera. Tutti i difetti riscontrati devono essere fotografati con risoluzione adeguata e con riferimenti metrici; le fotografie devono essere identificate e trasferite nel BMS in associazione alla scheda. L'Ispettore deve fare menzione di situazioni particolarmente significative nel campo "NOTE".

In ausilio allo svolgimento delle ispezioni visive, è possibile avvalersi di droni o di mezzi teleguidati o robotizzati dotati di ottica nei campi visibile e infrarosso ovvero mediante scanner RGB. Si sottolinea la necessità che le immagini acquisite con tali mezzi siano geolocalizzate e referenziabili geometricamente rispetto all'elemento indagato e che l'estensione del difetto sia misurabile. Per le pavimentazioni, oltre alla caratterizzazione visiva dei difetti, possono essere eseguite scansioni con veicoli attrezzati o attrezzature a conduzione manuale.

La compilazione delle schede può essere eseguita mediante terminali elettronici/digitali (es. tablets, palmari, smartphones, etc.) gestiti dal BMS ed eventualmente facilitata dal riconoscimento automatico degli elementi mediante targhe con codici QR o a barre preventivamente fissate su di essi.

Nel corso delle ispezioni ordinarie è raccomandata l'esecuzione di semplici test non distruttivi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: prove sclerometriche, misure di spessori di protezione, misure di umidità e pH (anche mediante applicazione di soluzione di fenolftaleina), misure di potenziale elettrico. I risultati dei test devono essere riportati nella scheda utilizzata.

Si richiama l'attenzione sul fatto che le ispezioni ordinarie, oltre che le strutture, le opere di fondazione e le dotazioni ausiliarie, devono riguardare le condizioni dell'ambiente circostante ai fini del rilevamento di situazioni anomale con riferimento al rischio alluvioni e frane. Allo scopo possono essere utilizzati gli specifici modelli di schede riportate nell'Allegato B. Frequenza e modalità di queste ultime ispezioni possono essere basate sulle indicazioni dei livelli di rischio fornite dai Piani di Bacino e dagli altri documenti tecnici regionali disponibili.

Le ispezioni ordinarie sono finalizzate all'attribuzione di un valore numerico/quantitativo rappresentativo dello stato di condizione per ciascun elemento indagato e per l'intera opera. Tale attribuzione può essere eseguita in via automatica dagli algoritmi integrati nel BMS.

Le ispezioni ordinarie non sostituiscono le verifiche di sicurezza (Livello 3 e Livello 4), che richiedono una conoscenza dettagliata della struttura e del degrado subito, ma orientano le modalità di esecuzione delle indagini da compiersi nell'ambito delle ispezioni straordinarie, di selezione degli obiettivi dei programmi di monitoraggio strumentale e le conseguenti verifiche di sicurezza, eventualmente da compiersi come riportato al § 6.

ISTRUZIONE OPERATIVA 7.4.1.3

Si ricorda che, come specificato al § 7.2 e nella Tabella 7.1, l'attuazione di un sistema di monitoraggio strumentale permanente, progettato, è in grado di fornire indicazioni quantitative la cui interpretazione fornisce valutazioni più accurate rispetto alle ispezioni visive.

Per le opere in Classe di Attenzione MEDIO-ALTA e ALTA, la presenza di un idoneo sistema di monitoraggio strumentale, concepito in base agli elementi di maggiore criticità/difettosità, permette di pianificare le ispezioni periodiche ordinarie con cadenza annuale (come per la Classe di Attenzione MEDIA), purché siano attuate delle ispezioni intermedie degli elementi maggiormente critici/difettosi, la cui frequenza verrà stabilita sulla base degli esiti del monitoraggio strumentale (es. evoluzioni anomale dei parametri monitorati).

Nel periodo transitorio di calibrazione del sistema di monitoraggio strumentale, si dovrà fare riferimento alle cadenze indicate in Tabella 7.1 o nelle Istruzioni Operative 7.4.1.1 e 7.4.1.2.

7.4.2 ISPEZIONI STRAORDINARIE

Le ispezioni straordinarie hanno lo scopo di acquisire informazioni utili ad approfondire la conoscenza dei fenomeni di degrado e della condizione strutturale dell'opera quando le ispezioni ordinarie abbiano riscontrato criticità evidenti, ad esempio di gravità 5, nonché quando si siano verificati eventi eccezionali, quali incidenti rilevanti, urti, sismi, alluvioni e frane che possano avere influito sulla stabilità dell'opera e ancora, in generale, quando lo studio dei modelli predittivi evidenzia dei comportamenti anomali del degrado, come descritto § 7.7, eventualmente in abbinamento a sistemi di monitoraggio periodici o continui, come per le Classi di Attenzione Medio-Alta e Alta. Nei casi ora menzionati, per i quali la Classe di Attenzione si è evoluta in senso negativo, le ispezioni straordinarie devono essere eseguite al più presto e comunque non oltre 60 giorni da quando ne venga resa nota la necessità.

In ogni caso, l'esecuzione di ispezioni straordinarie deve avvenire non oltre 5 anni dalla precedente ispezione per manufatti con Classi di Attenzione Bassa e Medio-Bassa e non oltre 2 anni negli altri casi.

Le ispezioni straordinarie, che vanno eseguite a contatto diretto con le strutture, devono essere accompagnate da prove non distruttive fra cui, ad esempio e non esaustivamente, le seguenti:

- prelievo di campioni per prove meccaniche e chimico-fisiche,
- prove sclerometriche, sonreb (con carotaggi di calibrazione, come da documenti di riferimento) o equivalenti,
- prove di pull-out,
- prove ultrasoniche o georadar per rilevamento di vuoti e discontinuità,
- mappature di potenziale elettrico,
- sondaggi e ispezioni con endoscopia,
- prove magnetiche e/o georadar sui cavi di precompressione,
- misure diffuse di umidità e pH,
- Determinazione dello stato di tensione.

Inoltre, per le strutture metalliche:

- misure dello spessore residuo delle vernici protettive,
- prove di serraggio dei bulloni,
- controllo delle saldature con ultrasuoni e/o liquidi penetranti.

Le ispezioni straordinarie devono in particolar modo concentrarsi sui difetti evidenziati dalle ispezioni ordinarie allo scopo di accertarne origine, stato e tendenze evolutive.

Le zone di prelievo dei campioni e di esecuzione dei sondaggi e prove semidistruttive devono essere accuratamente ripristinate.

Le ispezioni straordinarie possono, se ritenuto opportuno, essere accompagnate da prove di carico statiche e da rilievi dinamici, da eseguirsi come discusso nel § 7.5.

Le indagini straordinarie devono essere compiutamente documentate in un rapporto, con la precisa descrizione delle operazioni effettuate, degli elementi indagati, identificati attraverso il loro codice, delle risultanze delle prove eseguite in situ ed in laboratorio ed essere corredate da idonea documentazione fotografica e dei necessari rilievi geometrici. La relazione deve concludersi con la valutazione sullo stato dell'opera e sulle tendenze evolutive del degrado con indicazioni per le successive azioni.

I Rapporti delle ispezioni straordinarie devono essere registrati e resi accessibili nella loro interezza all'interno del BMS mediante il codice identificativo del ponte. La relazione, integrata con i risultati delle ispezioni ordinarie, con le analisi dei dati provenienti dal sistema di monitoraggio strumentale, ove installato, e dal confronto con i modelli predittivi è valutata dai responsabili della gestione per formulare la riattribuzione o la conferma della Classe di Attenzione, come descritto nel successivo § 7.7.3.

ISTRUZIONE OPERATIVA 7.4.2.1

Chiarimenti in merito alle ispezioni straordinarie

Con riferimento al periodo di cui al § 7.4.2 delle Linee Guida: *"In ogni caso, l'esecuzione di ispezioni straordinarie deve avvenire non oltre 5 anni dalla precedente ispezione per manufatti con Classi di Attenzione Bassa e Medio-Bassa e non oltre 2 anni negli altri casi."*, si chiarisce che la locuzione avverbiale *"in ogni caso"* è impiegata, e dunque è da intendersi, nel senso di *"in ciascuno dei casi sopra contemplati (riscontro di criticità evidenti in esito alle ispezioni ordinarie, storia di eventi eccezionali, quali incidenti rilevanti, urti, sismi, alluvioni e frane, che possano avere influito sulla stabilità dell'opera e evidenza di comportamenti anomali del degrado risultanti dallo studio di modelli predittivi eventualmente in abbinamento a sistemi di monitoraggio periodici o continui)"*.

Le indicazioni fornite nel testo delle Linee Guida in merito alle tempistiche di esecuzione dell'ispezione straordinaria, infatti, costituiscono dei suggerimenti. Pertanto, alla luce del chiarimento sopra reso il suggerimento delle Linee Guida è che l'ispezione straordinaria deve essere eseguita solo quando necessario, fermo restando che la decisione dell'esecuzione di tale ispezione è prerogativa dell'Ente Gestore.

Il gestore dovrà opportunamente progettare il piano delle eventuali prove integrative rispetto a quelle già in possesso, in particolare rinvenienti da eventuali valutazioni accurate.

7.4.3 CASI CHE RICHIEDONO PARTICOLARE ATTENZIONE

Tanto nella conduzione delle ispezioni ordinarie che di quelle straordinarie, ma soprattutto nel corso di queste ultime, deve essere posta particolare cura ed attenzione all'accertamento della presenza, estensione e intensità di fenomenologie di degrado particolarmente significative per la stabilità dei ponti e dei viadotti, quali quelle di seguito illustrate.

7.4.3.1 Strutture precomprese a cavi post-tesi

Le strutture precomprese a cavi post-tesi e iniettati, fra le quali, in particolare, quelle realizzate negli anni '60 e '70, possono essere soggette a pericolose situazioni di degrado che possono comportare corrosione dei cavi di precompressione e che, pertanto, possono influire negativamente sulla resistenza della struttura e provocare collassi improvvisi, anche in assenza di sovraccarico e/o di traffico. Tali situazioni possono essere in prevalenza causate da difetti nelle iniezioni dei cavi che, in presenza di stati di corrosione delle guaine o degli ancoraggi e/o infiltrazioni di acqua, possono costituire zone di innesco della corrosione.

Nel corso delle ispezioni periodiche deve essere posta particolare attenzione alla presenza di difetti catalogati (Allegato C) sub c.a.p._4, c.a.p._5, c.a.p._6, c.a.p._7 e c.a.p._10. Il difetto c.a.p._9 corrisponde ad una situazione in cui il danneggiamento dei fili o dei cavi di precompressione risulta evidente anche ad un esame visivo.

Inoltre, la corrosione dei cavi provoca una diminuzione della forza di precompressione che può causare la comparsa di lesioni, anche modeste, nelle sezioni critiche a flessione o a taglio e spostamenti a carattere permanente. Tali manifestazioni, in associazione con i difetti sopradescritti, denunciano la probabile presenza di uno stato di corrosione significativo delle armature di precompressione ma, anche in assenza di difetti tipici concomitanti, vanno comunque considerate con attenzione.

In detti casi è necessario ridefinire la Classe di Attenzione dell'opera e quindi procedere con urgenza, e comunque entro il termine già detto di 60 giorni, ad una accurata ispezione straordinaria da compiersi con l'ausilio di metodi non distruttivi e semidistruttivi. Allo stato, non sono disponibili metodi di indagine non distruttivi capaci di rilevare la diminuzione delle sezioni dei cavi prodotta dalla corrosione con adeguata affidabilità ed è quindi necessario procedere all'esecuzione di saggi che consentano l'ispezione diretta della condizione dei fili.

Si raccomanda che l'indagine sia condotta in accordo a standard di comprovata validità, quali le Linee Guida FHWA-HRT-13-028 *Guidelines for Sampling, Assessing, and Restoring Defective Grouts in Prestressed Concrete Bridge Post-Tensioning Ducts*.

E' possibile fare riferimento a quanto descritto per le ispezioni speciali di Livello 1, § 3.6, ed alla relativa scheda di cui all'Allegato D. In ogni caso, si raccomandano almeno le seguenti attività:

- Individuazione del tracciato dei cavi e localizzazione di eventuali difetti

Il reperimento e l'analisi del materiale di progetto originario è indispensabile per avere un'accurata conoscenza delle caratteristiche degli elementi in c.a.p. e, in particolare, della disposizione delle armature all'interno di essi.

Qualora tale materiale non sia stato reperito durante le operazioni di Censimento al Livello 0 o non sia esaustivo, o anche solo per validarne l'affidabilità, occorre eseguire indagini non distruttive, quali indagini *pacometriche*, indagini *Georadar*, *tomografie ultrasoniche* o tecniche di *Impact-Echo*, che, oltre a consentire l'individuazione delle armature, permettono di identificare eventuali discontinuità, vuoti o fessure all'interno degli elementi indagati.

Al medesimo scopo possono risultare di grande utilità i metodi magnetici, quali il metodo di dispersione del flusso magnetico (*MFL – Magnetic Flux Leakage*) e metodi elettrochimici, quali la *misura del potenziale di corrosione* che consente di stimare la velocità di corrosione delle armature.

- Esecuzione di una campagna di indagini per la valutazione del grado di difettosità degli elementi

I risultati delle indagini non distruttive, sopra citate, forniscono utili informazioni riguardo la localizzazione di eventuali difetti o discontinuità, sulla base delle quali è necessario redigere un opportuno e razionale piano di indagini che consenta di approfondire, laddove necessario, la conoscenza dello stato di conservazione degli elementi mediante tecniche di indagine dirette e maggiormente invasive.

Tenuto conto che la difettosità più grave e ricorrente per i ponti in c.a.p. a cavi post-tesi è legata alla possibile presenza di vuoti all'interno delle guaine di alloggiamento dei cavi, che può favorire la raccolta ed il ristagno d'acqua responsabili dell'innescio di pericolosi fenomeni corrosivi, risulta indispensabile procedere con *indagini endoscopiche* e *prove vacuometriche*, per verificare la presenza della malta di iniezione e di eventuali fenomeni ossidativi dei cavi e per quantificare il volume dei vuoti, ove presenti. Ove necessario, è possibile procedere a saggi localmente distruttivi, con rimozione del calcestruzzo e della guaina ed esame dello stato dei fili (conteggio dei fili interrotti e valutazione della riduzione di sezione e dello stato di tensione negli altri), nonché a prelievo di campioni del materiale di iniezione su cui eseguire prove chimiche per determinarne composizione e presenza di umidità e cloruri. I saggi devono essere condotti nelle sezioni critiche a momento e taglio e nelle zone ove si sono manifestati i difetti tipici. Si suggerisce, inoltre, di indagare mediante sondaggi diretti con asportazione della malta di protezione le testate di ancoraggio dei cavi, in modo da valutare visivamente e direttamente lo stato di conservazione dei vani di ancoraggio e dei cavi di acciaio.

Il rilevamento precoce della corrosione nei cavi di precompressione assume grande rilevanza nella valutazione della sicurezza delle strutture in esercizio ed è quindi oggetto di estensive ricerche e sperimentazioni nel campo dei metodi non distruttivi. E' pertanto necessario che i soggetti incaricati delle ispezioni siano costantemente aggiornati sui relativi sviluppi.

Qualora le indagini evidenzino fenomeni di difettosità rilevanti e perdite di efficienza dei cavi di precompressione significative, o nel caso in cui si ritenga che le ispezioni speciali non siano sufficienti a stimare con adeguato grado di affidabilità lo stato di conservazione generale dell'opera, è necessario ridefinire la Classe di Attenzione dell'opera in Alta e procedere immediatamente con le verifiche accurate di Livello 4 di cui al § 6.

7.4.3.2 Scalzamento delle pile e delle spalle

Lo scalzamento è una delle più frequenti cause di dissesto e collasso dei ponti con pile o spalle in alveo non adeguatamente protette. Il fenomeno è particolarmente insidioso poiché l'escavo del materiale circostante la fondazione è massimo in condizioni di piena ma in seguito si possono verificare fenomeni di deposizione di materiale fine sciolto che non rendono osservabile l'effetto dell'escavo ad una ispezione soltanto visiva.

E' raccomandato che ispezioni dettagliate, anche subacquee, vengano eseguite periodicamente, nel corso delle ispezioni ordinarie o straordinarie, e comunque a seguito di eventi di piena anche non eccezionali dei corsi d'acqua attraversati. Le ispezioni subacquee possono essere eseguite da sommozzatori o con ROV appositamente attrezzati e comandati dalla superficie.

Ispezioni visive accurate si rendono necessarie anche per la valutazione di fenomeni di alluvionamento, in particolare successivamente ad eventi di piena anche non eccezionali, con riferimento alla riduzione delle sezioni idrauliche.

Nel corso delle ispezioni è opportuno estendere l'indagine alle protezioni spondali, agli argini e alle opere di laminazione e/o di controllo delle portate liquide e solide in prossimità del ponte.

Il controllo del fenomeno dello scalzamento e alluvionamento è inserito tra gli obiettivi dei sistemi di monitoraggio permanente dei ponti di Classe di Attenzione Medio-Alta o Alta per elevato rischio idraulico.

7.4.3.3 Allontanamento delle acque di piattaforma

Come già evidenziato nel § 3.2, i sistemi di allontanamento delle acque di piattaforma devono essere oggetto di specifica attenzione nella conduzione delle ispezioni, in particolare in corrispondenza dei giunti di testata, di quelli posti al di sopra di selle Gerber o di altri particolari costruttivi difficilmente ispezionabili e manutenibili. È infatti da ricordare che il prolungato disordine delle reti di allontanamento delle acque di piattaforma è responsabile di gran parte del degrado sia in strutture in cemento armato che in strutture in acciaio, anche per quanto riguarda gli apparecchi di appoggio.

7.5 PROVE DI CARICO STATICHE E RILIEVI DINAMICI

Prove di carico statiche e rilievi della risposta dinamica possono essere eseguiti in concomitanza con le ispezioni straordinarie o indipendentemente da esse, qualora se ne ravvisi l'opportunità o la necessità, ad esempio a seguito di interventi di manutenzione straordinaria anche qualora il collaudo non fosse richiesto dalla normativa.

Lo scopo di queste prove è duplice: da un lato, esse consentono di porre a confronto i valori di spostamenti e deformazioni ovvero delle caratteristiche dinamiche ottenuti dalle misure con i risultati di modelli numerici per una loro validazione sperimentale e, dall'altro, di aggiornare i parametri dei modelli ai risultati delle prove per renderli aderenti al comportamento reale delle strutture

e poterli in tal modo utilizzare per interpretare eventuali anomalie riscontrate nel corso delle ispezioni o del monitoraggio strumentale. Esse sono anche utili ad accrescere l'affidabilità del modello dell'opera nell'effettuazione delle verifiche accurate di Livello 4, come previsto al § 6.3.3.4.

Le prove di carico statiche e i rilievi dinamici devono essere eseguiti sulla base di un progetto di prova redatto dal soggetto incaricato e concordato con il gestore. Le prove devono essere compiutamente documentate in rapporti, inclusivi del progetto, da memorizzare nel BMS e rendere accessibili attraverso il codice identificativo dell'opera.

Di per sé, le prove statiche o dinamiche condotte occasionalmente non forniscono, salvo casi particolari, informazioni direttamente utilizzabili per valutare la sicurezza della struttura ovvero per identificare danneggiamenti di carattere strutturale ma, tuttavia, costituiscono un valido supporto nei processi di valutazione dello stato di condizione di un manufatto basati sull'integrazione con esse dei risultati del monitoraggio. Si fa anche riferimento al § 6.3.5.5.

7.5.1 PROVE DI CARICO STATICHE

Le prove di carico possono essere eseguite in analogia con quanto prescritto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni al § 9.2 relativamente al collaudo delle opere, con le seguenti precisazioni:

- il carico di prova deve essere rapportato al carico originario di progetto ovvero ai carichi effettivi che possono gravare sul ponte;
- la risposta della struttura, in termini di spostamenti, rotazioni e deformazioni, è confrontata con la risposta teorica, determinata attraverso modelli attualizzati della struttura che tengano conto del degrado o del danneggiamento nonché delle variazioni di temperatura e delle condizioni atmosferiche intervenute nel corso della prova;
- il carico di prova può essere rapportato ai valori prescritti dalle Norme Tecniche per le Costruzioni solo nel caso in cui il calcolo dimostri preliminarmente la capacità della struttura di sopportarlo con adeguato margine di sicurezza.

Prima dell'esecuzione della prova si raccomanda l'esecuzione di una accurata verifica della corrispondenza fra i difetti rilevati nell'ispezione immediatamente precedente e lo stato attuale. Si raccomanda in particolare la verifica del buon funzionamento degli apparecchi di appoggio.

Il carico di prova deve essere applicato gradualmente, in successivi cicli di carico-scarico, fino al valore di prova e mantenuto in ogni situazione di carico per un tempo sufficiente a stabilizzare le letture degli strumenti di misura. L'applicazione dei carichi deve essere interrotta qualora si manifestassero deviazioni dal comportamento lineare carico-spostamento ovvero apparissero lesioni, anche minime, alla superficie delle parti strutturali o si riscontrasse qualsiasi altro comportamento anomalo. A seguito di tali avvenimenti devono essere eseguite indagini di dettaglio e verifiche di sicurezza e di transitabilità. Gli spostamenti residui devono risultare inferiori al 5% dei valori massimi.

Le misure di spostamento, rotazione e deformazione devono essere effettuate con idonea strumentazione a contatto o remota in punti significativi della struttura ai fini del confronto con i valori teorici e di una loro corretta interpretazione.

Si consiglia di includere fra le grandezze fisiche misurate anche la temperatura dell'aria esterna e in parti significative della struttura, nonché dell'umidità relativa, allo scopo di effettuare le necessarie compensazioni. Ove rilevante, si raccomanda altresì la misura della velocità e della direzione del vento. La misura di tali grandezze e le loro variazioni nel corso della prova devono essere riportate nel rapporto, assieme ad ogni altra informazione concernente le condizioni ambientali in cui si è svolta la prova stessa.

ISTRUZIONE OPERATIVA 7.5.1.1

Si ricorda che, nelle prove di carico statico, risulta di fondamentale importanza la conoscenza della risposta del ponte con la variazione dei parametri ambientali, quali, ad esempio, la temperatura.

7.5.2 RILIEVI DELLA RISPOSTA DINAMICA

In alternativa o in congiunzione con le prove di carico statiche possono essere condotti anche rilievi della risposta dinamica alle vibrazioni ambientali e al transito dei veicoli. L'uso di vibrodine è da considerarsi limitato a manufatti di piccola dimensione.

I rilievi dinamici devono essere condotti in conformità alla norma UNI 10985 *Vibrazioni su Ponti e Viadotti. Linee Guida per l'esecuzione di prove e rilievi dinamici* e alle norme ISO 14963:2003 *Mechanical Vibration and Shock – Guidelines for dynamic tests and investigations on bridges and viaducts* e ISO 18649:2004 *Mechanical Vibrations – Evaluation of measurement results from dynamic tests and investigations on bridges*.

Il rilevamento della risposta dinamica può essere effettuato con sensori di velocità, accelerazione, deformazione e spostamento (rotazione). Sono altresì possibili applicazioni della vibrometria laser, mentre per strutture con periodi propri molto grandi è possibile utilizzare sensori satellitari di posizione (stazioni GPS) per ottenere storie temporali di spostamento.

Si sottolinea che una corretta interpretazione della risposta ai fini della caratterizzazione della struttura richiede un numero e posizione dei sensori nonché una frequenza di lettura e tempi di osservazione tali da consentire l'identificazione di un congruo numero di frequenze proprie e di modi.

La determinazione delle proprietà dinamiche sperimentali della struttura può essere condotta con tecniche OMA (*Operational Modal Analysis*), verificandone l'applicabilità ai segmenti di registrazione utilizzati. L'identificazione dinamica può essere condotta utilizzando storie temporali di accelerazione o di spostamento/deformazione. Le metodologie software impiegate per il trattamento delle registrazioni ed i relativi risultati devono essere accuratamente documentati nel rapporto di prova.

E' necessario il rilevamento delle temperature e delle altre condizioni meteorologiche durante l'esecuzione della prova e che le relative misurazioni siano riportate nel rapporto.

L'eventuale confronto fra rilievi dinamici condotti in tempi diversi deve tener conto delle condizioni ambientali eventualmente diverse, della posizione, della tipologia e del numero dei sensori impiegati nelle diverse campagne di misura. Nel caso sia prevista una ripetizione periodica delle misure dinamiche, è quindi opportuno che i sensori vadano posizionati sempre negli stessi punti.

Le metodologie OMA non richiedono la conoscenza dell'eccitazione di ingresso, che viene assunta essere un rumore bianco. Tuttavia, per migliore interpretazione dei risultati è consigliabile predisporre per il periodo di prova un rilevamento dei transiti con sistemi *weigh-in-motion* abbinati a telecamere.

Le proprietà dinamiche sperimentali sono confrontate con quelle teoriche derivate da modelli analitici o numerici, interpretando le eventuali differenze. Le prove dinamiche occasionali hanno lo scopo primario di consentire l'attualizzazione dei modelli numerici, tenendo tuttavia conto dell'influenza dei parametri ambientali. Come più ampiamente discusso nel § 7.6, dedicato al monitoraggio strumentale, le prove dinamiche occasionali nella maggior parte dei casi pratici non consentono, da sole, di identificare in modo affidabile eventuali stati di danno strutturale.

7.6 MONITORAGGIO STRUMENTALE (SHM)

7.6.1 CONSIDERAZIONI GENERALI

Le metodologie di monitoraggio strumentale (*Structural Health Monitoring*) si basano sull'installazione per periodi di tempo abbastanza lunghi (diversi mesi o anni) o per l'intera vita operativa di una struttura, di reti di sensori gestiti da sistemi hardware/software che consentono di acquisire i dati provenienti dai sensori e di elaborarli in modo automatico o semiautomatico, identificando attraverso opportuni algoritmi la presenza di malfunzionamenti. In tal modo, il sistema composto dalla struttura e dall'impianto SHM si può pensare comportarsi come un sistema "intelligente", cioè capace di funzioni di autodiagnosi e di trasmissione di "messaggi" nei confronti di un operatore umano. Come ben noto, tali metodologie hanno avuto grande sviluppo nel campo dell'industria aeronautica e meccanica e negli ultimi due decenni stanno trovando importanti applicazioni anche nel settore dell'ingegneria delle infrastrutture.

In questo settore, l'interesse principale risiede nella potenziale capacità dei sistemi SHM di identificare stati di danno strutturale o malfunzionamenti delle dotazioni ausiliarie in modo precoce e quindi maggiormente affidabile rispetto alle tradizionali operazioni di sorveglianza, che si basano in prima istanza sull'osservazione visiva dei difetti. In altre parole, le aspettative nei confronti delle tecnologie SHM risiedono nel fatto che l'impianto installato sia capace di consentire una tempestiva segnalazione dei difetti o addirittura di situazioni pericolose ben prima che queste producano manifestazioni evidenti. In realtà, ciò non è sempre possibile e comunque richiede, anche nei casi meno complessi, lunghi periodi di osservazione che precedano il possibile manifestarsi di un evento rilevabile. Comunque detti sistemi possono ritenersi efficaci qualora inseriti in un processo di analisi e gestione dei dati anche capace, ove necessario, di determinare immediati provvedimenti di restrizione del traffico attuabili anche attraverso idonee apparecchiature di interdizione del traffico.

Tuttavia, mentre l'utilità di un impianto di monitoraggio per il controllo dell'evoluzione di un fenomeno già in atto (ad esempio cedimenti fondazionali, lesioni o movimenti di frana) è più facilmente comprensibile e, oltretutto, corrisponde ad approcci tradizionali e consolidati, il vantaggio in termini di efficienza e di affidabilità dell'implementazione di un sistema SHM come supporto stabile e sistematico alla gestione delle infrastrutture civili tarda ad essere riconosciuto, per ragioni oggettive e ragioni culturali.

A differenza dei sistemi industriali, realizzati attraverso processi standardizzati in grandi serie di esemplari di caratteristiche identiche, le strutture civili rappresentano ciascuna un caso a sé stante, anche se realizzate con un medesimo progetto, e quindi ad esse non sono applicabili approcci unificati a livello globale. La "personalizzazione" dei sistemi SHM ad ogni specifico caso è pertanto una condizione necessaria per il loro successo.

Le tecnologie coinvolte nel monitoraggio strumentale sono profondamente interdisciplinari e quindi la loro diffusione dipende dalla sensibilità del contesto tecnico-scientifico verso conoscenze diverse da quelle della matrice culturale di origine e dall'attitudine più o meno grande ad assimilarne il contenuto di innovazione.

Ciononostante, la necessità di tenere sotto controllo il comportamento delle moderne strutture di grande dimensione e tecnologicamente molto complesse nonché la consapevolezza dei limiti degli approcci tradizionali alla sorveglianza delle opere d'arte che in altri Paesi, prima che nel nostro, si sono manifestati con gravi incidenti, hanno motivato la comunità tecnico-scientifica alla ricerca ed alla realizzazione di sistemi SHM adatti alle esigenze del settore infrastrutturale civile.

I fenomeni di degrado delle strutture civili sono nella normalità molto lenti e poiché le tecnologie SHM si sono sviluppate in tempi molto recenti e sono state principalmente applicate su ponti e edifici di nuova costruzione ad oggi non si dispone ancora di una completa evidenza sperimentale delle loro capacità di diagnosi precoce. Tuttavia, il numero delle applicazioni è in costante crescita

in tutta Europa e nel mondo soprattutto in Oriente e negli Stati Uniti, e importanti iniziative di ricerca coordinata dedicate ai più diversi aspetti teorici e applicativi della metodologia sono ovunque in corso, con risultati di notevole interesse.

Ciò premesso, nel seguito sono presentate alcune indicazioni specifiche per il monitoraggio strumentale dei ponti con riferimento a due strategie, non necessariamente alternative, di monitoraggio: il monitoraggio occasionale o periodico, di durata relativamente breve ed eventualmente ripetuto con regolarità, ed il monitoraggio permanente, che invece è concepito per rimanere funzionante a lungo sino a coprire l'intera vita dell'opera. Le indicazioni fornite sono da intendersi complementari rispetto ai contenuti generali del documento UNI TR 11634:2016 *Linee Guida per il monitoraggio strutturale*, cui si farà utile riferimento. Tra le raccomandazioni di carattere generale qui si anticipa, in via preminente, che un sistema di monitoraggio deve essere definito negli obiettivi, concepito, progettato e gestito in funzione delle specifiche problematiche che caratterizzano la struttura ed il suo contesto. Tali problematiche, e quindi le funzioni che il sistema è chiamato ad assolvere, non possono che essere individuate, e quindi valutate nel corso dell'esercizio del sistema, da chi svolge le attività di sorveglianza e/o dai progettisti degli interventi di manutenzione o di nuova costruzione, secondo idonee specifiche procedure.

Va inoltre ricordato che i sistemi di monitoraggio del tipo in oggetto, per fornire informazioni utili alla gestione, necessitano di un periodo cosiddetto di *training*, la cui durata varia in funzione del problema e del sito, in cui lo stato di condizione della struttura è considerato stabile (stato di riferimento) e che ha lo scopo di consentire la costruzione di algoritmi e modelli predittivi sulla base dei quali potranno, in seguito, essere riconosciute anomalie comportamentali di parametri associabili alla presenza di degrado o danneggiamento. Analogamente, il riconoscimento di un'anomalia comportamentale e la sua eventuale associazione ad uno stato di danneggiamento del sistema richiedono un periodo di osservazione successivo al verificarsi di un livello di danno di entità rilevabile. La lunghezza del periodo di osservazione e l'entità del danno rilevabile dipendono a loro volta dalla natura del problema, dalle caratteristiche ambientali del sito e dagli algoritmi utilizzati.

Infine, tra i vantaggi dell'applicazione di tecniche SHM va evidenziato il fatto che le informazioni da essi ottenute possono orientare le ispezioni ordinarie e straordinarie, riducendone l'impegno e possono consentire di eseguirle in modo mirato. In ogni caso, la selezione della strategia di monitoraggio più opportuna può essere condotta in base ad analisi costo-beneficio, tenendo conto del valore delle informazioni sul comportamento delle strutture prodotte dal monitoraggio; esse infatti conducono a riduzioni delle incertezze di natura epistemica e alla caratterizzazione di fenomeni non altrimenti quantificabili o non conosciuti.

ISTRUZIONE OPERATIVA 7.6.1.1

Si ricorda che la progettazione dell'architettura di un sistema di monitoraggio strumentale, in generale, tiene conto anche dei seguenti aspetti:

1. *scenario potenziale di danno da monitorare*: lo scenario di danno da monitorare deve essere definito in base alla tipologia strutturale, al materiale da costruzione, allo schema statico della struttura (isostatico, iperstatico) e al contesto ambientale e operativo in cui essa si trova. Questo include la comprensione dei potenziali meccanismi di degrado e delle condizioni che possono influenzare la salute strutturale dell'opera nel tempo;
2. *indicatore di Vulnerabilità*: l'indicatore di vulnerabilità indica quel parametro fisico relativo alla struttura che è relazionabile ad uno scenario di danno. Ad esempio, uno scenario di degrado può essere associato alla perdita di rigidità di una o più parti della struttura (parametro di vulnerabilità). Ad uno scenario di danno possono corrispondere uno o più indicatori di vulnerabilità;
3. *indicatore di danno*: l'indicatore di danno è un parametro misurabile (direttamente o indirettamente attraverso una elaborazione di dati misurati) tramite il sistema di monitoraggio, le cui variazioni possono essere correlate a possibili danni nella struttura. Gli indicatori di danno possono includere spostamenti, deformazioni, frequenze naturali, variazioni di impedenza, o altri parametri (fisici o non) che, quando monitorati, forniscono informazioni sullo stato di integrità della struttura;
4. *sensore*: il sensore è il dispositivo che consente la rilevazione del dato fisico, che viene poi convertito in un indicatore di danno attraverso tecniche di elaborazione dati appropriate. I sensori devono essere selezionati in base alla loro precisione, sensibilità, robustezza e idoneità per l'ambiente operativo specifico. Esempi di sensori utilizzati nei sistemi di monitoraggio strumentale delle strutture includono accelerometri, estensimetri, sensori di temperatura e umidità, e sensori a fibra ottica, per citarne soltanto alcuni.

Il sistema di monitoraggio ad acquisizione in automatico dei dati può essere organizzato seguendo approcci diversi basati sull'elaborazione diretta dei dati, sui modelli, su modelli di affidabilità strutturale, che si differenziano per finalità e strumenti operativi, come anche indicato nel documento recante "*Criteri per la valutazione dei piani di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti viadotti e gallerie previsti dal piano nazionale complementare al PNRR*", costituente allegato 3 alla Circolare di ANSFISA prot. n. 26057 del 15.06.2022.

ISTRUZIONE OPERATIVA 7.6.1.2

Si ricorda che le attrezzature e le strumentazioni impiegate per il monitoraggio strumentale devono essere idonee, periodicamente controllate e soggette sia ad un programma periodico di verifica della taratura che ad un piano di manutenzione che ne garantiscano l'efficienza operativa. Il programma di controllo, manutenzione e taratura di ciascuno strumento deve essere documentato, anche con riferimento alle specifiche o norme tecniche rispettivamente applicabili, e commisurato alle tipologie ed alle caratteristiche di impiego dei diversi dispositivi. Infine, si rappresenta che la Circolare 3 dicembre 2019, n. 633/STC (*Criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai Laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti di cui all'art. 59, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001*) include il "monitoraggio delle strutture" fra le prove facoltative delle quali i laboratori possono essere autorizzati a certificare i risultati ai sensi dell'articolo 59 del DPR 380/01.

7.6.2 MONITORAGGIO OCCASIONALE E PERIODICO

Il monitoraggio occasionale consiste nell'installazione di un sistema SHM per una durata limitata (da alcuni mesi ad alcuni anni) ed eventualmente nel ripetere l'installazione ad intervalli più o meno regolari di tempo (monitoraggio periodico). Tale strategia è raccomandabile nei seguenti casi:

- Interventi di manutenzione straordinaria o adeguamento: è raccomandata l'installazione di sistemi strumentali prima, durante e dopo l'intervento per valutarne l'efficacia;
- Studio del comportamento di tipologie strutturali ripetitive;
- Situazioni al contorno di natura transitoria (ad esempio studio del comportamento dei versanti in vista di interventi preventivi di stabilizzazione);
- Analisi di fenomeni di degrado/danneggiamento anomali (per i quali è necessario comprendere, ad esempio, cause e natura evolutiva) e situazioni di rischio elevato (ad esempio: ponti con Classe di Attenzione Alta e Medio-Alta).

La finalità del monitoraggio occasionale è quella di acquisire informazioni su fenomeni di degrado o di dissesto la cui presenza sia nota e di cui sia necessario studiare le tendenze evolutive ovvero determinarne le cause attraverso la correlazione fra i parametri di comportamento.

L'installazione dei sistemi del tipo in oggetto è particolarmente indicata nei casi finalizzati allo studio di una fenomenologia già nota ed osservata nel corso delle ispezioni.

Le tipologie di sensori adatti allo scopo sono assai varie, sia per applicazioni strutturali che per applicazioni geotecniche e ambientali; analogamente si può affermare per quanto riguarda gli strumenti di acquisizione e trasmissione dei dati. Per questi impieghi (temporanei) si utilizzano in genere sensori e apparati di misura con trasmissione del dato digitalizzato in modalità *wireless*, che risultano di più veloce installazione, anche in ambienti difficili. E' frequente l'impiego di apparecchi topografici robotizzati e di tecnologie laser e radar, per la misura degli spostamenti. Sono altresì disponibili piattaforme multisensoriali integrate, con trasmissione *wireless* o cablata, che forniscono in genere misure estensimetriche, di temperatura e di accelerazione e sono equipaggiate con microprocessori che possono provvedere funzioni anche complesse di sincronizzazione dei tempi, di memorizzazione e di pretrattamento dei dati misurati.

I software di gestione sono prevalentemente installati in elaboratori industriali portatili situati a distanza utile per la ricezione dei segnali in modalità *wireless* e che possono essere collegati ad un sistema remoto per la memorizzazione definitiva ed il processo mediante i comuni standard di trasmissione dati via telefonia cellulare. L'unità di elaborazione può essere alimentata a rete o con pannelli solari. I software di gestione commercialmente disponibili possono essere personalizzati in modo flessibile e possono generare e trasmettere messaggi di attenzione e allarme in tempo reale in base a limiti predefiniti dei valori delle misure fornite dai sensori. La frequenza di acquisizione va definita in funzione dalle caratteristiche del fenomeno che si vuole caratterizzare.

Rientrano in questa strategia i monitoraggi dinamici occasionali o periodici. In questo caso, fermo restando quanto già discusso a proposito delle prove dinamiche, per una corretta interpretazione dei risultati delle misure dinamiche periodiche ai fini dell'identificazione della condizione strutturale, è raccomandato che esse siano integrate con misure di altre grandezze fisiche (ad esempio spostamenti e deformazioni) significative per i fenomeni in esame. I valori delle frequenze sperimentali devono sempre essere compensati per la temperatura ad ogni campagna di acquisizione.

I risultati del monitoraggio devono essere opportunamente analizzati, riportati e valutati in una serie di rapporti periodici ed in un rapporto conclusivo contenente le valutazioni sullo stato di condizione e le raccomandazioni per le azioni conseguenti. Tutti i rapporti dovranno essere registrati nel BMS. I dati di origine sono anche conservati *off-line* per gli usi successivi. Possono essere considerati idonei sistemi di acquisizione, analisi e valutazione immediata, capaci di fornire tempestivi avvisi circa il raggiungimento di predefiniti valori di allarme.

7.6.3 MONITORAGGIO PERMANENTE O CONTINUO

L'adozione di una strategia di monitoraggio permanente, in cui il sistema hardware/software è concepito per rimanere operativo per lunghi periodi sino a coprire tutta la vita di servizio di una struttura, realizza compiutamente gli scopi dello *Structural Health Monitoring* e dell'integrazione a scala completa con le attività di sorveglianza. Esso è tuttavia più complesso e richiede idonee e specifiche procedure operative di gestione e di qualificazione del personale coinvolto.

Il monitoraggio continuo, con sistemi installati permanentemente, è raccomandabile nei seguenti casi:

- Ponti strallati o sospesi e ponti di grande luce (> 200 m).
- Ponti con campate di luce superiore ai 50 m in c.a.p. realizzati da più di 40 anni.
- Ponti con difficoltà di ispezione (travate a cassone e pile non ispezionabili) in c.a.p. o acciaio.
- Ponti con soluzioni strutturali innovative.
- Ponti di rilevanza storica.
- Ponti in ambienti critici, caratterizzati da elevati carichi da traffico (ad esempio frequente transito di trasporti eccezionali), con problematiche di fatica, in zone ad alto rischio sismico o con situazioni al contorno critiche, quali rischio inondazioni e frane elevato o ponti per i quali possono avere grande rilevanza fenomeni accidentali, quali urti o simili (per i quali, evidentemente, la Classe di Attenzione è evoluta o può evolvere in senso negativo, sino alla CdA Medio-Alta o Alta).

Nella progettazione dei sistemi di monitoraggio riguardanti i ponti deve essere posta particolare attenzione ai problemi di durabilità, robustezza e manutenibilità dei sensori e delle apparecchiature elettroniche di acquisizione e trasmissione dei dati. In particolare, devono essere considerati attentamente i seguenti aspetti:

- architettura del sistema,
- ridondanza e flessibilità della rete dei sensori,
- accuratezza del sistema di misura e affidabilità dei processi di trattamento dei dati,
- alimentazione, tipicamente a rete, delle apparecchiature elettroniche di acquisizione,
- affidabilità e insensibilità ai disturbi elettromagnetici degli apparati e delle linee di trasmissione dati,
- frequenze di acquisizione dei diversi dati,
- dimensione delle basi dati contenenti le misure e algoritmi di gestione dati (*big data*).

Per la selezione delle componenti hardware e software, si raccomanda di seguire le indicazioni delle Linee Guida UNI TR 11634. Per ragioni di durabilità e insensibilità ai disturbi elettromagnetici sono in generale da preferire tecnologie a fibra ottica. La disponibilità di tecnologie sensoristiche per misure a contatto o remote è comunque amplissima e non esistono significativi limiti pratici per la misura delle grandezze di interesse.

ISTRUZIONE OPERATIVA 7.6.3.1

Si chiarisce i sistemi a fibra ottica rappresentano una delle tipologie di sensori da adottare nei sistemi di monitoraggio. Al riguardo, si ricorda che la scelta della tecnologia di sensore più appropriata, deve essere basata su una valutazione dettagliata delle specifiche esigenze e delle condizioni operative.

Nelle Linee Guida UNI TR 11634 sono altresì contenute indicazioni per l'analisi e l'interpretazione dei dati nonché per il loro utilizzo ai fini della determinazione dello stato di condizione delle strutture e della taratura dei modelli numerici statici e dinamici.

ISTRUZIONE OPERATIVA 7.6.3.2

Si ricorda che ulteriori indicazioni generali sui criteri per la valutazione dei piani di monitoraggio sono disponibili nel documento recante *"Criteri per la valutazione dei piani di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti viadotti e gallerie previsti dal piano nazionale complementare al PNRR"*, costituente allegato 3 alla Circolare di ANSFISA prot. n. 26057 del 15.06.2022.

I sistemi di monitoraggio possono essere integrati nei sistemi di comunicazione per la gestione della rete e delle funzioni di raccolta e archiviazione dei dati nei relativi centri di controllo. I risultati del monitoraggio devono essere analizzati periodicamente, anche in occasione dell'eventuale transito di carichi eccezionali, e riportati in rapporti, almeno annuali, che descrivano altresì lo stato del sistema di monitoraggio e le azioni conseguenti. Tutti i rapporti devono essere registrati, con modalità che garantiscano sicurezza e inalterabilità, nel BMS e resi accessibili attraverso il codice identificativo del ponte. I dati delle misure in forma originale ed eventualmente in forma ridotta devono essere conservati nell'elaboratore centrale di governo e processo del sistema (o dei sistemi) SHM e resi disponibili al BMS attraverso funzioni di interfaccia. Detti rapporti devono essere utilizzati ai fini della determinazione della Classe di Attenzione attuale, § 7.7.3.

Nel seguito sono riportate alcune considerazioni relativamente alle applicazioni più tipiche.

Monitoraggio strutturale

Nella concezione di sistemi per il monitoraggio strutturale, si sottolinea l'opportunità di considerare l'installazione delle seguenti tipologie di sensori:

- Stazioni meteorologiche;
- Sistemi WIM (*Weigh-in-Motion*);
- Sensori per il controllo dei fenomeni di corrosione;
- Sensori di spostamento/rotazione, deformazione, accelerazione, temperatura e umidità relativa;
- Sensori di irraggiamento (piranometri);
- Sensori per il controllo dei fenomeni di scalzamento delle pile.

Per il rilevamento degli spostamenti assoluti (cioè rispetto ad un riferimento fisso) possono essere utilizzati sensori satellitari GPS o per altra costellazione geostazionaria, ove visibile. In via sperimentale possono essere impiegati metodi di rilevamento satellitare con tecnica SAR (metodo dei *permanent scatterers* o con riflettori) purché siano presenti anche sensori tradizionali a contatto o remoti terrestri per la convalida dei dati.

E' raccomandato di combinare sempre il rilievo della risposta dinamica con quello della risposta statica.

Per quanto riguarda l'interpretazione dei dati provenienti dalle misure della risposta dinamica, che sono acquisiti in vario modo (attivati da *trigger* e/o programmati a prefissati intervalli di tempo), ai fini dell'identificazione del danno si rimanda alle citate Linee Guida UNI e ai consolidati riferimenti tecnici disponibili. Si ricorda soltanto che non tutte le caratteristiche dinamiche della struttura determinate attraverso le misure sono sensibili al danno e soprattutto non lo sono nello stesso modo. Allo stato attuale delle ricerche e delle applicazioni, si considerano fra i più sensibili al danno lo smorzamento modale, le forme modali (modi superiori) e loro derivate, la densità spettrale di potenza (PSD) e i modi delle deformazioni, cioè i modi derivati dalle storie temporali delle deformazioni anziché dalle accelerazioni. E' possibile costruire in forma automatica l'andamento nel tempo della PSD (scattergramma) per porne in evidenza le eventuali anomalie.

Per la valutazione del danno a fatica nei ponti metallici, si utilizzano in genere l'algoritmo del flusso di pioggia (*rain flow count*) e la regola di Miner-Palmer.

Monitoraggio sismico

Per i ponti in zona sismica oggetto di monitoraggio continuo, devono essere installati, oltre ai sensori collocati sulla struttura, accelerometri con idonee caratteristiche dinamiche per il rilevamento del moto al suolo in corrispondenza delle spalle e almeno uno di riferimento in posizione lontana dal ponte; per viadotti di lunghezza notevole (oltre 1 km), è necessario il posizionamento di accelerometri al suolo in corrispondenza di posizioni intermedie significative. L'acquisizione nella memoria degli accelerometri è attivata da trigger e successivamente i dati sono trasferiti all'elaboratore di processo del sistema SHM.

Si osserva che il monitoraggio continuo è l'unica strategia che permette la registrazione della risposta della struttura sotto l'effetto del sisma. Prove statiche e dinamiche o monitoraggi strumentali attivati in seguito all'evento, anche se potrebbero rivelare danneggiamenti subiti dalla struttura mediante il confronto con informazioni eventualmente già disponibili, non ne consentirebbero una caratterizzazione sismica completa.

Monitoraggio geotecnico

Ove se ne manifesti l'opportunità, potranno essere installati strumenti per il monitoraggio continuo dei movimenti delle fondazioni delle pile, delle spalle e dei terreni interessati, integrati nel sistema principale.

Anche per tali applicazioni sono disponibili ampie tipologie di strumentazione e sensori adatti all'integrazione in sistemi SHM.

Monitoraggio idraulico

Per i ponti soggetti a rischio idraulico, dovrà essere valutata la necessità di installare lungo i corsi d'acqua attraversati ed in prossimità del ponte sezioni di misura di velocità, portata e livello idrico, eventualmente con segnalazioni automatiche di allarme e comunque interfacciati con il sistema principale, e correlate a stazioni meteorologiche. Si renderà inoltre necessario attivare specifici sistemi di rilevamento per la verifica dell'efficienza delle opere di confinamento e di controllo delle portate nelle zone in prossimità del ponte.

Monitoraggio dei versanti naturali e artificiali coinvolgenti ponti

Per i ponti soggetti a rischio di franamento dei versanti, deve essere valutata l'opportunità di installare sistemi per il monitoraggio delle zone in frana potenzialmente incidenti sul ponte, eventualmente con segnalazioni automatiche di allarme e comunque interfacciati con il sistema principale.

L'accertamento delle possibili interferenze di un potenziale evento franoso o di una instabilità in atto non può non prescindere dalla modellazione dell'evento di frana in termini tridimensionali, definendo tipologie di movimento, cinatismi e possibili evoluzioni temporali. Di fatto da tali definizioni scaturiscono gli elementi fondamentali che consentono di delineare le caratteristiche dei sistemi di monitoraggio e, eventualmente, di segnalazione. Infatti, il processo di sviluppo dell'instabilità di un versante naturale non è generalizzabile; ciascun tipo di frana ha il proprio meccanismo di innesco determinato da fattori di influenza, modalità e tempi anche molto differenziati. Da ciò deriva che ogni singola instabilità ha la sua storia evolutiva, con fasi

che variano da estremamente rapide (es: crolli e ribaltamenti di frane in roccia, colate) a estremamente lente (es: creep di versanti argillosi) e che sono funzione della natura dei terreni/rocce interessate e delle caratteristiche degli agenti instabilizzanti. Riguardo questi ultimi, si evidenzia che la valutazione dei fattori predisponenti è fondamentale al fine di valutare sia la suscettibilità di un versante alla frana che - nel caso di instabilità già presenti - le sue modalità di innesco. Di fatto, mentre l'innesco determinante l'evento è generalmente unico e relativamente semplice da individuare dopo che si è verificata l'instabilità, certamente più complessa è la sua previsione dal punto di vista temporale e spaziale. Spesso gli eventi di frana sono collegati ad azioni sismiche o a eventi pluviometrici di specifica intensità e durata, ma inneschi connessi alla riduzione progressiva della resistenza di terreni e rocce sono difficilmente rilevabili e quantificabili.

E' con tali premesse che il progetto di monitoraggio dei pendii instabili o potenzialmente instabili che coinvolgono ponti deve essere affrontato tenendo in stretta considerazione la tipologia di frana e i conseguenti meccanismi cinematici e d'innesco, fondamentali per la realizzazione di un sistema efficiente e funzionale a procedure emergenziali. In riferimento alle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni ed alla relativa Circolare Applicativa, il monitoraggio in continuo di versanti naturali interessati da ponti può avere plurimi obiettivi, connessi sia al controllo dell'instabilità in termini di evoluzione sia alla gestione della sicurezza delle strutture presenti. Si rimanda quindi alla richiamata Circolare nonché all'ampia bibliografia esistente sull'argomento (es: *Modern technologies for landslide monitoring and prediction*, Springer Natural Hazards, 2016) per specifici orientamenti, anche operativi. Appare però opportuno evidenziare in questa sede che l'obiettivo preminente del monitoraggio è quello di definire modelli comportamentali del pendio in presenza ed in assenza di manufatti o di opere di stabilizzazione. Di conseguenza è necessaria l'installazione di dispositivi, calibrati in funzione delle tipologie di evento, che permettano di misurare l'evoluzione di grandezze fisiche significative quali spostamenti assoluti e relativi, superficiali e profondi, deformazioni di elementi strutturali, pressioni interstiziali e suzione, da porre in relazione con i dati di natura meteo-climatica.

Come ancora sottolineato da detta Circolare, attenzione deve essere poi posta alla pericolosità dell'evento e, in particolare, alla sua potenziale velocità di esplicazione, parametro di particolare significato nella definizione dei rischi per la vita umana, che dovrà essere garantita da sistemi ben strutturati, affidabili e ridondanti.

7.7 INDICATORI NUMERICI E MODELLI DI DEGRADO

7.7.1 INDICATORI NUMERICI DELLO STATO DI CONDIZIONE

Ferma restando la valutazione degli esiti delle ispezioni di livello 1 di cui al § 3 ai fini della determinazione delle Classi di Attenzione, da effettuarsi secondo la modulistica ed i metodi definiti nei §§ 3 e 4, l'utilizzo dei modelli di schede per le ispezioni ordinarie (Allegato C) può anche consentire di definire, qualora previsto dal Sistema di Gestione della Sicurezza adottato ai fini di una più efficace pianificazione degli interventi e per ciascuno degli elementi ispezionati, un indice numerico globale dalla combinazione dei parametri rilevati (G, k_1 e k_2). In particolare, per ogni tipologia di difetto di cui è stata osservata la presenza, il valore numerico prescelto (prodotto $G \times k_1 \times k_2$) rappresenta una "misura" dell'impatto che quel difetto può avere sulle strategie di manutenzione, mentre la somma dei valori calcolati per tutti i difetti osservati ($\sum_i G_i \times k_{1,i} \times k_{2,i}$) rappresenta la "misura" dello stato di condizione di quell'elemento. Quest'ultimo valore numerico può essere definito "Difettosità relativa" D_R e può essere determinato per ciascun elemento di opera, per gruppi omogenei di essi o per l'intero ponte attraverso rivalutazioni aggregate delle schede, somme pesate, medie, eccetera e quindi essere trasferito a livello di Rete.

E' possibile definire degli indicatori in modo diverso da quanto sopra descritto, se adeguatamente motivato e descritto nelle procedure del Sistema di Gestione della Sicurezza; in ogni caso eventuali diversi indicatori adottati devono:

- fornire una progressione continua o quasi continua dei loro valori numerici in funzione del degrado;
- poter stabilire limiti e intervalli di valori numerici cui associare:
 - corrispondenze con le Classi di Attenzione, allo scopo di attualizzarle periodicamente, come previsto nel § 7.7.3 al fine di aggiornare le basi dati di livello territoriale superiore, ed eseguire le conseguenti azioni da intraprendere, incluse le ispezioni straordinarie, secondo le relative tempistiche di attuazione;
 - soglie di attenzione e allarme;
- poter confrontare fra loro in modo univoco indicatori di elementi o manufatti diversi, onde poter formare delle liste ordinate a fini di classificazione in livelli di priorità, utili per la programmazione degli interventi.

Gli indicatori numerici dello stato di condizione, che in prima istanza sono determinati attraverso le ispezioni ordinarie, devono poi essere tempestivamente aggiornati e corretti sulla base delle risultanze delle ispezioni straordinarie e dei monitoraggi strumentali occasionali, periodici o permanenti (ove presenti) e conseguentemente, devono essere aggiornate le Classi di Attenzione. Tale operazione può essere condotta manualmente sulla base dell'esperienza dei tecnici preposti ma sono altresì applicabili algoritmi di supporto basati sulla simulazione del ragionamento esperto (ad esempio: tecniche di inferenza Bayesiana, Teoria dell'evidenza, eccetera).

E' di particolare rilevanza la questione dei modelli prognostici poiché, mentre gli indicatori numerici dello stato di condizione forniscono una rappresentazione di tale stato in un certo istante di tempo nella vita di servizio dell'opera, i modelli prognostici consentono di formulare previsioni dell'andamento del degrado a breve-medio termine e quindi di fornire preziose informazioni sulla probabile vita operativa residua dell'opera.

Modelli di degrado

I modelli prognostici sono anche denominati modelli di degrado, curve di degrado o modelli di *lifetime* e rappresentano l'andamento nel tempo dell'indice dello stato di condizione. L'uso dei modelli di degrado è vario poiché, oltre a consentire la previsione dell'evoluzione del degrado stesso, essi possono essere utilizzati nella ottimizzazione della pianificazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (oppure preventiva e correttiva) come descritto nel paragrafo successivo.

I modelli di degrado possono essere definiti per singoli elementi o per l'opera completa, a seconda del tipo di indicatore che si utilizza e, se realizzati sulla base delle osservazioni ottenute dalle ispezioni e dal monitoraggio, rappresentano una previsione degli andamenti attuali dei fenomeni di degrado. Le previsioni a lungo termine sono però affette da notevole incertezza e quindi i valori della vita residua forniti dai modelli possono essere considerati soltanto a titolo indicativo.

Gli andamenti attuali previsti possono essere confrontati con curve di degrado "tipo" derivate da formulazioni teorico-sperimentali o da ampie basi statistiche. Ad esempio, il *Model Code FIB 2010* fornisce formule teorico-sperimentali per alcune fenomenologie di degrado mentre una curva statistica basata sull'osservazione di un grande numero di ponti in cemento armato, e quindi valida per l'opera completa, è fornita in un allegato alla norma UNI EN 16991:2018 *Quadro di riferimento per le ispezioni basate sul rischio* ed è rappresentata nella Figura 7.2.

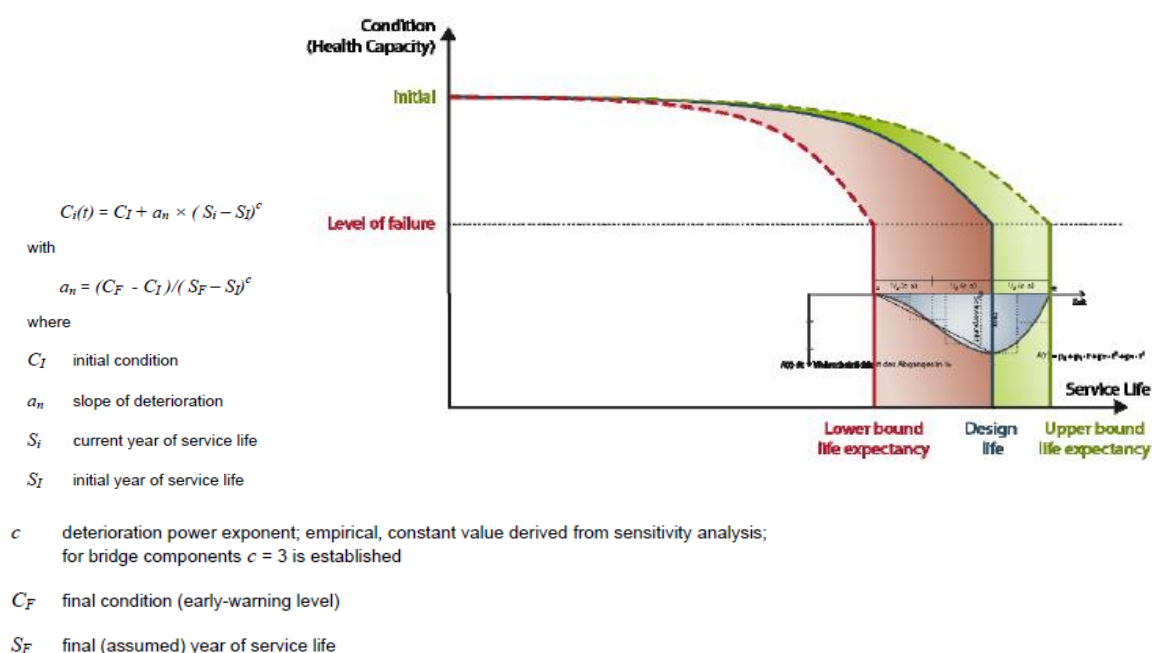


Figura 7.2– Curva di degrado tipica per ponti in cemento armato (UNI EN 16991:2018)

Differenti modelli caratterizzanti il fenomeno di degrado di altri materiali o singole componenti e rappresentabili mediante andamenti più complessi (curve concave, convesse e con flessi) o lineari possono essere reperiti in letteratura. Altri metodi internazionalmente utilizzati² utilizzano invece un modello di tipo Markoviano.

Ricordando che la logica di base dello *Structural Health Monitoring* si articola sul confronto tra due stati (uno stato precedente ed uno attuale, uno stato attuale ed uno stato di riferimento), qualsiasi sia il modello utilizzato (anche per esempio basato su algoritmi più semplici), il confronto tra il valore previsto dell'indicatore e quello attuale comporta l'assunzione di diverse decisioni. Se il valore attuale si mantiene superiore al valore previsto, il confronto è positivo e si può procedere ad un aggiornamento del modello predittivo. Se il valore attuale è inferiore, occorre prima valutare se il degrado della struttura manifesta una qualche anomalia oppure no.

Ad esempio, se il modello rappresentato nella Figura 7.2 fosse stato ritenuto adottabile come modello tipo, il degrado della struttura può considerarsi normale se il valore attuale e i valori prevedibili a breve-medio termine si mantengono stabilmente all'interno della banda di confidenza, altrimenti si deve procedere ad accertamenti di maggior dettaglio con ispezioni straordinarie, prove

²Considerando ad esempio che la sequenza degli stati di condizione nel tempo sia rappresentabile da un processo Markoviano, per un insieme discreto composto da M stati di condizione il modello fornisce i valori più probabili degli stati di condizione m_{i+n} che un sistema, che si trovi in uno stato di condizione m_i al tempo t_i , può raggiungere ai tempi successivi $t_i + n\Delta t$. Cuore del processo è la conoscenza di una matrice che esprime la probabilità di transizione fra i diversi stati del sistema. Ciò è implementato, ad esempio, nel software *PONTIS* (Federal Highway Administration, USA).

sperimentali, analisi con modelli numerici e, ove disponibili, rianalisi approfondite delle serie temporali dei dati provenienti dai monitoraggi strumentali ed eventualmente procedere ad interventi di manutenzione, previo aggiornamento della CdA, § 7.7.3.

Nel caso più generale, si devono definire preventivamente (ed eventualmente aggiornare con l'aumento della conoscenza dei fenomeni di degrado) delle soglie di attenzione e di allarme come descritto nel § 7.7.2, in corrispondenza delle quali dovranno essere attivate le procedure più opportune. Ad esempio, il raggiungimento o il superamento della sola soglia di attenzione può comportare la ripetizione delle ispezioni e dell'analisi dei dati del monitoraggio, ovvero un aumento della loro frequenza, per verificare se la deviazione dalle risultanze del modello predittivo sia o meno stabile.

L'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ha lo scopo di migliorare lo stato di condizione dell'opera. Pertanto a seguito di essi la curva di degrado attuale presenterà una discontinuità proporzionale all'efficacia dell'intervento ma in seguito riprenderà a decrescere con una legge eguale oppure diversa da quella precedente.

Una formulazione di modelli di degrado che tenga conto degli effetti degli interventi di manutenzione o di retrofitting può fornire la base per procedure di pianificazione ottimale, come più avanti descritto al § 7.7.4.

7.7.2 SOGLIE DI ATTENZIONE E DI ALLARME

La Figura 7.3 illustra un possibile metodo per la definizione di soglie di attenzione e allarme. Se lo stato di condizione al tempo t_i sulla curva di degrado attuale evolve al tempo $t_i + \Delta t$ in cui viene effettuata una nuova osservazione ad un valore distante dal valore atteso oltre limiti prefissati, si attiveranno soglie di attenzione o allarme. I limiti possono essere definiti in termini percentuali rispetto al valore atteso oppure, se è data la distribuzione di probabilità dei valori dell'indicatore al tempo $t_i + \Delta t$, da opportuni frattili.

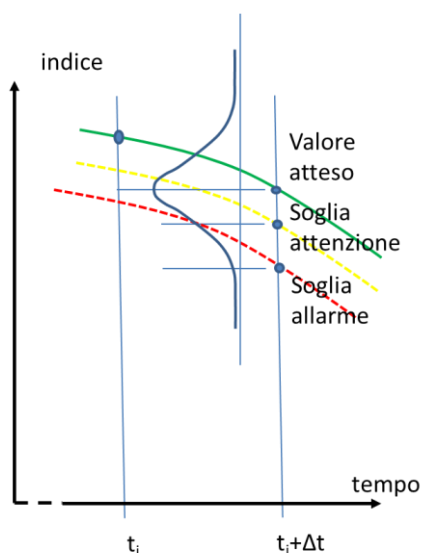


Figura 7.3– Soglie di attenzione e di allarme

7.7.3 AGGIORNAMENTO DELLA CLASSE DI ATTENZIONE

Come già ricordato, in corrispondenza di ogni ispezione straordinaria o dell'accertamento della presenza di un incremento del degrado documentato nei rapporti di analisi periodica dello stato del manufatto, deve essere effettuato un aggiornamento della Classe di Attenzione. Detto aggiornamento può essere condotto ripetendo la procedura descritta nel § 4. Tuttavia, l'adozione di curve di degrado di riferimento consente di definire criteri alternativi di tipo quantitativo, in funzione del valore dell'indice che rappresenta lo stato di condizione, come illustrato in modo del tutto indicativo, esemplificativo e non esaustivo/normativo nella Figura 7.4.

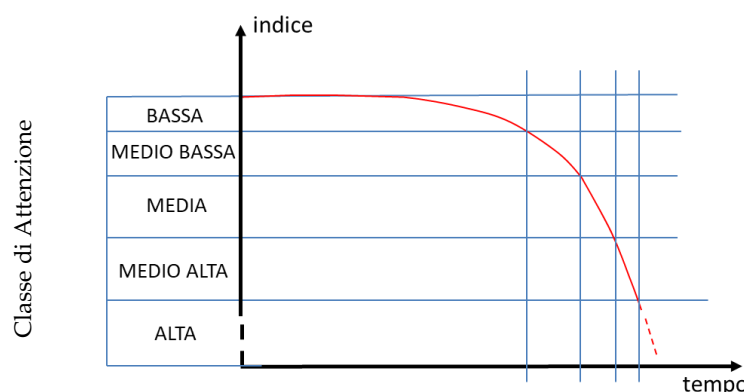


Figura 7.4– Classi di Attenzione in funzione dello stato di condizione

La corrispondenza tra gli intervalli di valore dell'indice dello stato di condizione indicati in Figura 7.4 e le Classi di Attenzione può essere definita in vario modo. Ad esempio, correlando in modo opportuno l'indice rappresentato nella Figura 7.4 alla Difettosità relativa D_R , la classe BASSA potrebbe farsi corrispondere ai valori dell'indice per cui $D_R < 5$ e la classe ALTA ai valori per cui $D_R > 25$. Il campo intermedio potrebbe essere suddiviso in intervalli eguali del valore dell'indice oppure, utilizzando la curva di degrado di riferimento per la tipologia di ponte in esame, in intervalli corrispondenti a periodi eguali di vita operativa, compresi fra l'età della costruzione cui corrisponde il valore limite della prima classe (BASSA) e quella cui corrisponde il valore limite della penultima (MEDIO ALTA).

Se si utilizzano misure del degrado diverse dalla Difettosità relativa si può procedere con criteri analoghi.

In particolare e sempre a titolo di esempio, assumendo per la funzione di degrado l'espressione matematica contenuta nel riferimento di cui alla Figura 7.2, ponendo S_F eguale alla vita di progetto, definito C_F in modo tale che in corrispondenza di esso il ponte inizi a trovarsi nella classe ALTA, il criterio di aggiornamento potrebbe essere definito in modo altrettanto semplice.

Una volta suddivisi i valori dell'indice dello stato di condizione in campi corrispondenti alle classi, la loro attribuzione al ponte in funzione del valore attuale dell'indice è immediata.

7.7.4 PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Come descritto al punto C.2.4.1 della Circolare Ministeriale 21 gennaio 2019 n. 7 esplicativa delle Norme Tecniche NTC 2018 a proposito della vita nominale di progetto, gli interventi di riparazione e di manutenzione straordinaria possono essere in linea di principio gestiti e programmati secondo strategie ottimali che consentono di estendere nel tempo la vita nominale come illustrato nello schema di Figura 7.5, tratta per l'appunto dalla circolare citata.

La Figura 7.5 mostra l'evoluzione dell'indice R di affidabilità strutturale in funzione delle strategie di intervento dispiegate nella gestione dell'opera. Nello schema, l'indice di affidabilità diminuisce per effetto dei fenomeni di degrado dal valore iniziale ad un valore minimo (comunque superiore al limite di collasso) che la struttura raggiunge al termine della vita di progetto con i soli interventi di manutenzione ordinaria e se le condizioni ambientali e d'uso che causano il degrado si mantengono nei limiti previsti dalle norme di progettazione. L'effetto degli interventi di riparazione o di manutenzione straordinaria è rappresentato, in Figura 7.5, da un recupero del valore dell'indice di affidabilità, funzione della tipologia dell'intervento, seguito da un nuovo decadimento che tuttavia condurrebbe a raggiungere il valore minimo per una vita superiore a quella di progetto. Ripetendo l'operazione più volte, la vita attesa può essere significativamente estesa.

La Figura 7.5 illustra inoltre i differenti effetti che due diverse strategie di intervento producono sull'andamento nel tempo del coefficiente di affidabilità e mostra come una strategia di interventi più frequenti ma tipicamente meno costosi (linea grigia) consenta di mantenere il valore dell'indice R a livelli più prossimi a quello originario per un periodo più lungo rispetto alla strategia alternativa (linea nera). L'esempio è prevalentemente di interesse concettuale poiché l'indice di affidabilità non è uno strumento operativo per la gestione di un'opera.

Per tradurre il concetto espresso dalla Figura 7.5 in termini utili ai fini di una programmazione operativa si può invece ricorrere alle curve di degrado definite in precedenza, cioè sostituendo l'indice di stato di condizione all'indice di affidabilità. I due indici non sono ovviamente coincidenti perché lo stato di condizione determinato attraverso la sorveglianza ed il monitoraggio esprime la variazione, causata dal degrado e da danneggiamenti, dello stato attuale rispetto ad uno stato di riferimento che non è lo stato teorico di progetto ma è lo stato (privo di difetti, cioè integro) in cui si suppone trovarsi effettivamente l'opera *as built*.

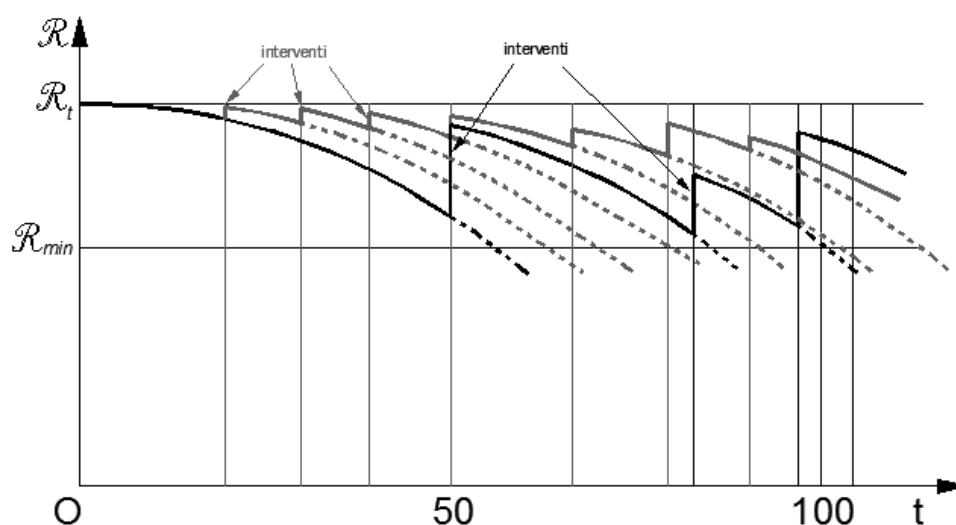


Figura 7.5– Evoluzione dell'indice di affidabilità e della vita utile in funzione degli interventi (Rif. Figura C.2.1 Circolare C.S.LL.PP. 21 gennaio 2019 n. 7)

E' evidente che se l'indice di stato di condizione è il risultato di un processo di monitoraggio in cui le evidenze delle ispezioni visive sono combinate con indagini dirette, monitoraggi strumentali, analisi e verifiche su modelli numerici convalidate dalle osservazioni, esso può essere considerato ai fini pratici una "misura" del valore reale di R che non è, di per sé, una grandezza misurabile.

Nelle applicazioni alla gestione dell'integrità e della sicurezza delle opere infrastrutturali, l'obiettivo della pianificazione è dunque quello di ottimizzare l'efficienza degli investimenti da eseguire in un orizzonte temporale di riferimento per interventi di manutenzione ordinaria (di riparazione o ripristino) e straordinaria, tenendo conto del modello attuale di degrado³.

L'esempio della Figura 7.5 consente di mettere in evidenza l'importanza, anche ai fini della gestione ottimale delle risorse economiche nel tempo, della manutenzione preventiva (ordinaria) rispetto ad una strategia che preveda l'attuazione di una manutenzione correttiva (straordinaria) solo a seguito del verificarsi di situazioni rilevanti di degrado.

In conclusione si ricorda che gli elementi a livello di opera da inserire negli inventari di cui al § 7.3 devono essere tali da consentire un'agevole simulazione sia dei costi, che si baserà su di una base statistica di costi standard, sia degli effetti di miglioramento dell'indice di condizione che a sua volta si baserà su di un catalogo di interventi tipo.

Il processo descritto richiede l'impiego di software specialistici connessi alla base dati del BMS direttamente o attraverso varie funzioni di interfacciamento, anche attraverso l'uso di modelli BIM. Il tema del software BMS è trattato nel paragrafo successivo.

7.8 SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI PONTI (BMS)

L'efficacia di un sistema di gestione delle infrastrutture, finalizzato in particolare al mantenimento delle migliori condizioni di efficienza e di sicurezza delle opere d'arte, dipende in modo sostanziale dalle funzioni che sono implementate nei sistemi di gestione dei dati e delle informazioni (Bridge Management Systems – BMS) relative alla sorveglianza, così come previsto e disciplinato dal Sistema di Gestione della Sicurezza adottato.

In termini generali, un BMS è uno strumento di supporto alla gestione che consiste, tipicamente, nell'inventario delle opere, nell'archiviazione di dati e informazioni che provengono dalle ispezioni e dalle altre forme di monitoraggio, in logiche capaci di fornire indicazioni, in attuazione delle procedure stabilite dal Sistema di Gestione della Sicurezza, sulle manutenzioni, sui

³. L'efficienza può essere rappresentata da parametri definiti con vari criteri: ad esempio, le norme svizzere SIA 269:2011 *Basi per la conservazione delle strutture portanti* propongono un "coefficiente di efficacia" degli interventi:

$$EF_M = \Delta R_M / SC_M$$

dove ΔR_M è una misura della riduzione del rischio e SC_M è il costo (valore attuale) dell'intervento. Il termine di riduzione del rischio può essere nella fattispecie sostituito dall'incremento dell'indice di stato di condizione ma possono essere assunte funzioni obiettivo per il processo di ottimizzazione anche più complesse, tenendo conto che in una realistica programmazione basata su ipotesi di beneficio/costo entrano in gioco considerazioni di natura finanziaria, di sostenibilità funzionale e altri fattori di natura incerta, dimodoché diventa essenziale la definizione di un obiettivo temporale di riferimento ragionevolmente breve (si fa riferimento al tempo di riferimento t_{ref} per le verifiche di sicurezza presentata nel § 6.1.5). Si pone inoltre in evidenza che nelle analisi beneficio/costo l'opzione demolizione/sostituzione di parti dell'opera o dell'opera intera andrebbe sempre considerata.

miglioramenti e sull'ottimizzazione dell'allocazione delle risorse secondo principi di priorità e di urgenza stabiliti nelle suddette procedure, in relazione all'applicazione delle presenti Linee Guida.

In genere, un software BMS⁴ consiste almeno nei seguenti componenti:

- archiviazione dati,
- modelli di degrado e di costo,
- modelli di analisi e ottimizzazione
- funzioni di aggiornamento.

Nel contesto attuale, sono altresì importanti le funzioni di comunicazione e interscambio (interoperabilità) con altri software, del medesimo tipo e di livello territoriale superiore, ovvero per l'esecuzione di funzioni specialistiche, come ad esempio la modellazione BIM, l'analisi e la progettazione strutturale degli interventi.

Il Software in uso dovrà essere organicamente inserito e disciplinato dal Sistema di Gestione della Sicurezza adottato.

Dal punto di vista funzionale, si raccomanda che i BMS abbiano almeno i seguenti requisiti:

- Gestione dell'inventario, con collegamenti ai dati di progetto e collaudo, ove disponibili, o ai dati di prima ispezione
- Interfaccia GIS
- Interfaccia utente di tipo colloquiale
- Gestione differenziata degli accessi
- Interfaccia con il data base AINOP
- Gestione delle ispezioni e delle sintesi dei risultati dei monitoraggi strumentali, con interfaccia verso il software di gestione dei sistemi di monitoraggio
- Gestione delle classi di attenzione
- Gestione dei risultati di indagini e prove
- Gestione delle soglie di allarme
- Eventuali limitazioni di transito e dei tempi previsti per gli interventi di manutenzione straordinaria/retrofitting
- Interfaccia con i modelli BIM e i modelli di calcolo
- Funzioni di elaborazione statistica e di creazione di rapporti periodici standard
- Gestione e ottimizzazione degli interventi di manutenzione
- Verifica e gestione dei transiti di trasporti eccezionali

8. TEMPI DI ATTUAZIONE

Ferme restando le responsabilità relative alla sicurezza in capo ai gestori dei ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari esistenti, le presenti Linee Guida, dovranno essere applicate entro i termini riportati nella sottostante tabella, che fanno riferimento alle date di completamento delle attività ivi indicate:

Tabella 8.1– Tempi di attuazione

	Livello 0 - Censimento (§ 2)	Livello 2 - Analisi rischi rilevanti e attribuzione classe di attenzione (§ 4)
Concessionarie autostradali	-----	entro il 30.06.2023
ANAS S.p.A.	entro il 31.12.2022	entro il 31.12.2023
Regioni, Province, Città Metropolitane	entro il 31.12.2023	entro il 30.06.2025
Comuni con resid. > 15000	entro il 30.06.2024	entro il 30.06.2026
Comuni con resid. ≤ 15000	entro il 30.06.2024	entro il 31.12.2026

La tempistica indicata in Tabella 8.1 non è applicabile alle opere per le quali, durante le ispezioni obbligatorie o a seguito di segnalazione, sia già stata accertata la presenza di una riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della

⁴A livello nazionale ed internazionale, esistono molti software per la gestione dei ponti e delle altre opere d'arte presenti nelle infrastrutture, ovviamente non solo stradali o ferroviarie. Alcuni di essi sono disponibili commercialmente mentre altri sono proprietari e sono stati sviluppati in Italia soprattutto internamente ai gestori di grandi reti.